

Documentación técnica · Entrega final

Rendimiento de vendedores | 2018-2020

Análisis comercial de ventas, rentabilidad, volumen, zonas, sucursales y vendedores de una empresa del sector comercial con operación en Argentina.

Autora: Luciana Valiente

Fecha de entrega: 31 de agosto de 2026

Estado: entrega final consolidada del Proyecto Integrador Power BI.

Objetivo del documento Presentar de forma integrada el proceso ETL, el modelo de datos, las medidas DAX, la experiencia de usuario, el storytelling y la organización de la entrega final.

Rendimiento de vendedores | 2018-2020

Análisis de ventas, margen y operaciones por período, zona y sucursal

Zona

Todas

Período

01/01/2018

31/12/2020

El reporte permite comparar ventas, unidades y margen entre zonas durante el período 2018-2020.

\$ 2 mil M

Ventas Totales

79,71 %

% Margen

3 mil

Cantidad de Pedidos

Evolución mensual de ventas totales

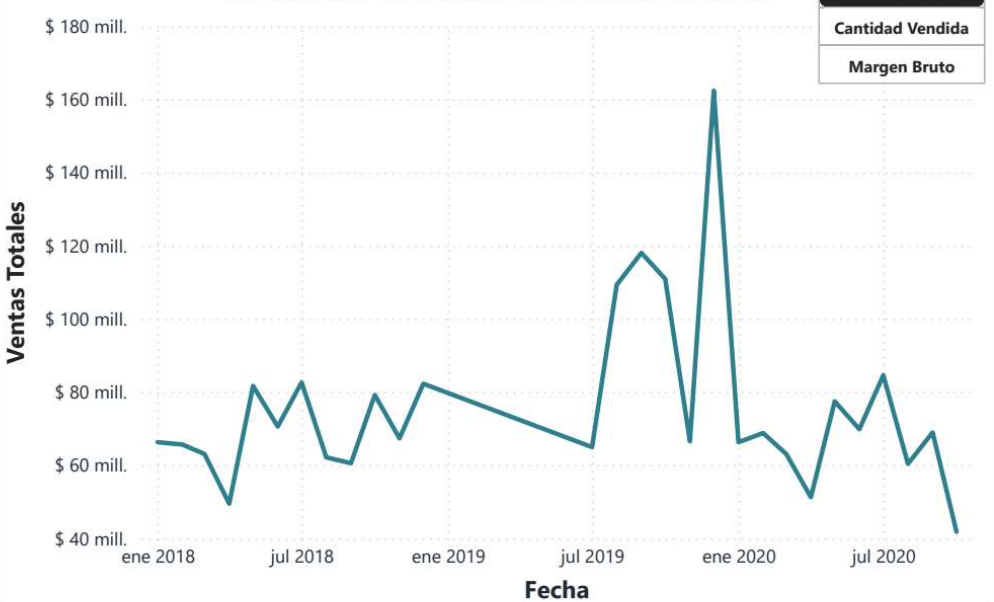
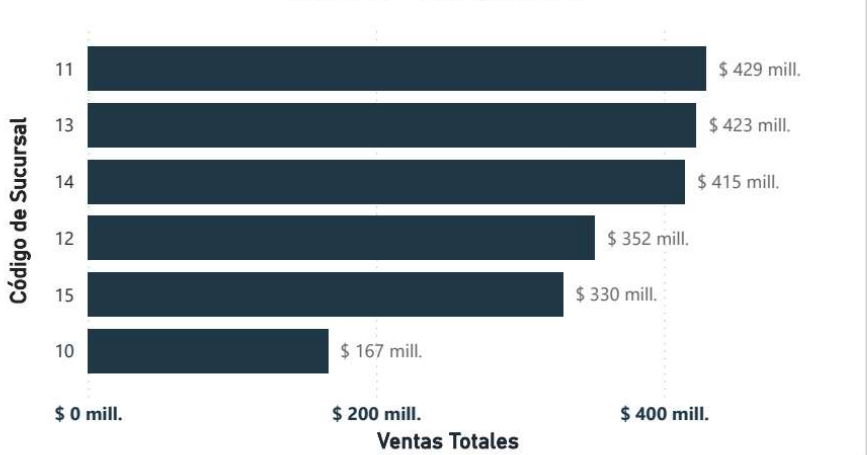


Grafico - Sucursales



Ver Punto Crítico

Rendimiento de vendedores | 2018-2020

Análisis de ventas, margen y operaciones por período, zona y sucursal

Zona

Occidente

Período

01/01/2018

31/12/2020

Registra **\$352 millones** en ventas y **422 pedidos**, los valores más bajos entre las zonas analizadas. Su margen del **80%** indica que la principal oportunidad está en aumentar el volumen comercial.

\$ 352 mill.

Ventas Totales

80,01 %

% Margen

422

Cantidad de Pedidos

Evolución mensual de unidades vendidas

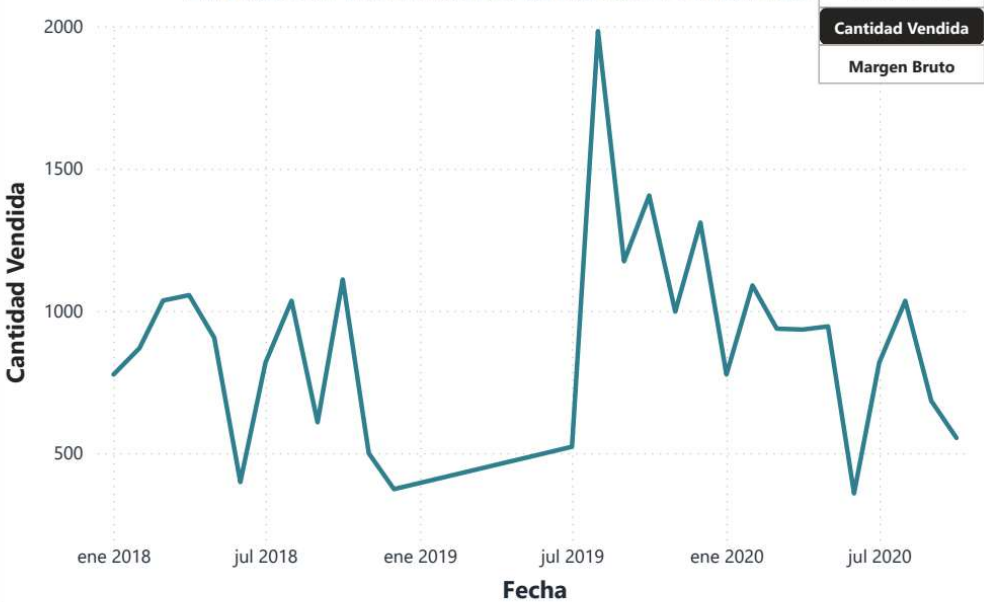
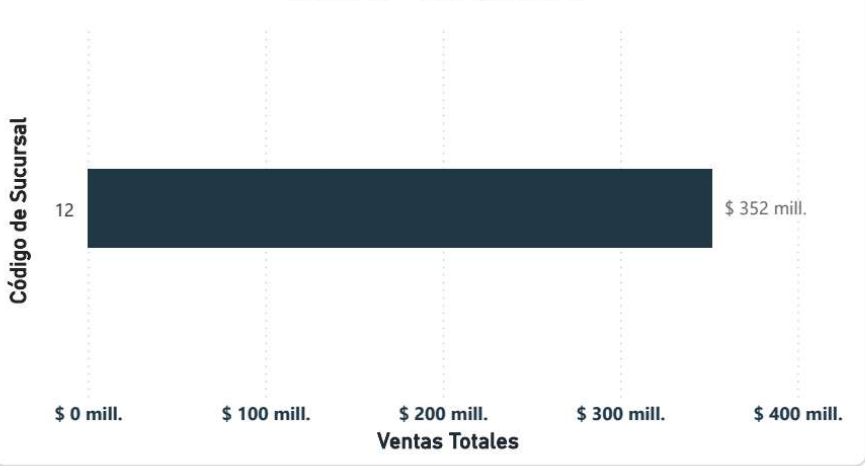


Grafico - Sucursales



Ver Plan de Acción

Volver a Vista General

Rendimiento de vendedores | 2018-2020

Análisis de ventas, margen y operaciones por período, zona y sucursal

Zona

Occidente

Período

01/01/2018 31/12/2020

Plan de Acción Occidente

Occidente presenta el menor volumen comercial, pero mantiene un margen saludable del 80,01 %. La prioridad es aumentar operaciones y unidades sin deteriorar la rentabilidad.

Primera referencia: reducir la brecha de \$71 millones frente a Oriente.

\$ 352 mill.

Ventas Totales

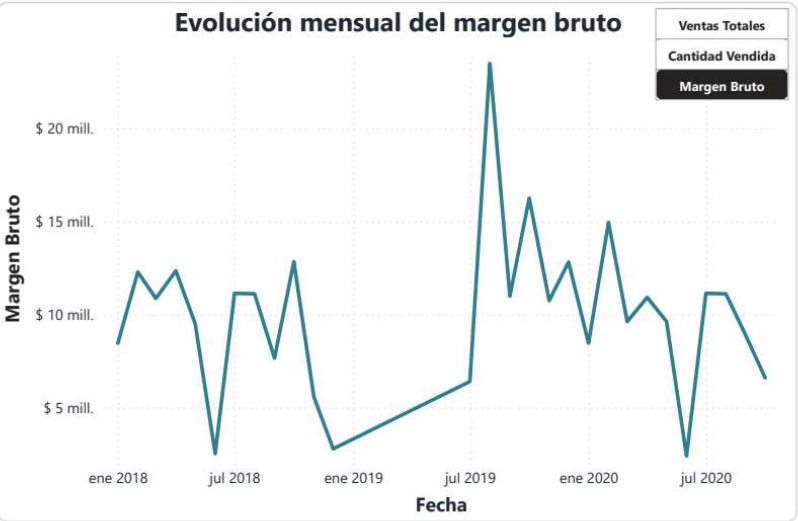
80,01 %

% Margen

422

Cantidad de Pedidos

Evolución mensual del margen bruto



Acciones recomendadas

1. Analizar ventas y unidades por vendedor.
2. Identificar clientes con baja frecuencia de compra.
3. Revisar productos con margen favorable y bajo volumen.
4. Evaluar la concentración de operaciones en la sucursal 12.
5. Monitorear mensualmente ventas, unidades y pedidos.

Volver a Vista General

Detalle de vendedores - Réplica del tooltip

Todas

01/01/2018

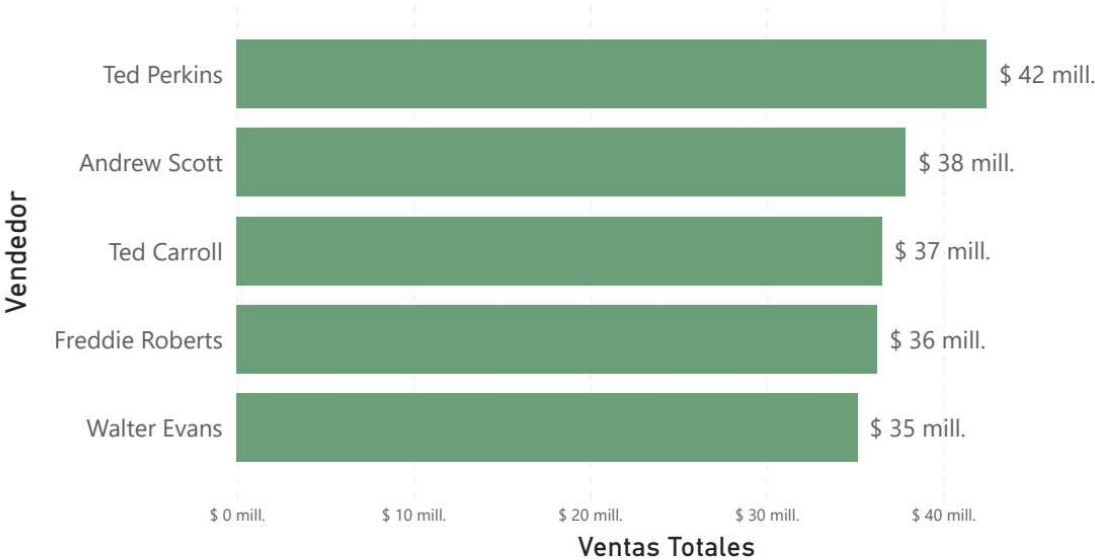
31/12/2020

\$ 2 mil M
Ventas Totales

3 mil
Cantidad de Pedidos

79,71 %
% Margen

Top 5 Vendedores por Ventas Totales



\$ 2 mil M

Ventas Totales

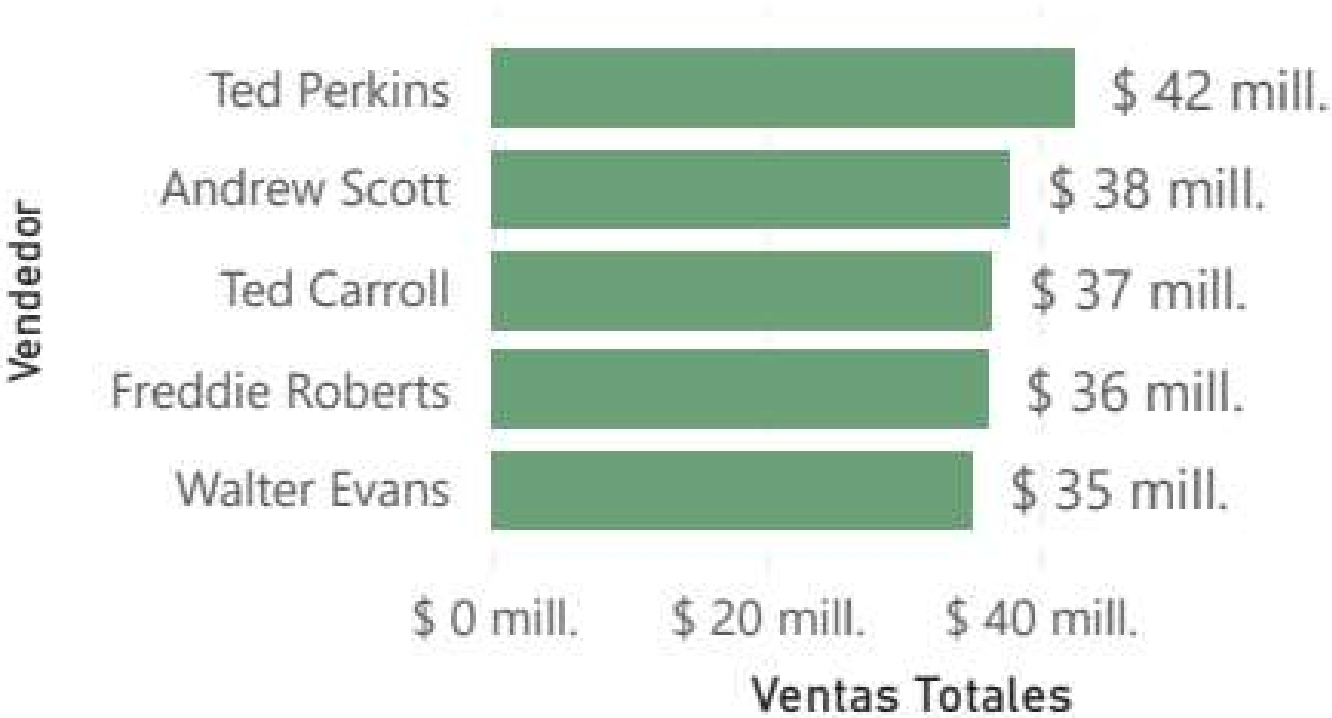
3 mil

Cantidad de Pedidos

79,71 %

% Margen

Top 5 Vendedores por Ventas Totales



Evidencia ETL | Cliente: limpieza y normalización

Id Cliente	DNI	Nombre Completo	Número de Contacto	Ocupación	Género	Email	Educación	Descuento
102	18151628	Sophia Johnson	808-5455-51	Fotógrafo	F	s.johnson@randatmail.com	Doctorado	39
103	75196023	Fiona Carter	364-8046-50	Artista	F	f.carter@randatmail.com	Secundaria	48
104	88118256	Aiden Ross	925-4430-60	Cocinero	No especificado	a.ross@randatmail.com	Maestría	48
105	34628750	Alina Morris	978-5048-37	Productor	No especificado	a.morris@randatmail.com	Secundaria	80
106	75196023	Fiona Carter	364-8046-50	Artista	F	f.carter@randatmail.com	Secundaria	48
107	70791396	Aiden Perkins	085-7441-77	Cantante	M	a.perkins@randatmail.com	Secundaria	83
108	30629574	Lilianna Sullivan	994-2464-31	Auditor	F	l.sullivan@randatmail.com	Primario	74
109	25717268	Alina Miller	179-2526-57	Abogado	M	a.miller@randatmail.com	Maestría	37
110	25717268	Alina Miller	179-2526-57	Abogado	M	a.miller@randatmail.com	Maestría	37
111	9821890	Deanna Dixon	772-7733-23	Botánico	F	d.dixon@randatmail.com	Secundaria	84
112	9821890	Deanna Dixon	772-7733-23	Botánico	F	d.dixon@randatmail.com	Secundaria	84
113	46960539	Amy Richards	256-7173-81	Compositor	F	a.richards@randatmail.com	Primario	100
114	62095308	Belinda Hunt	257-9275-27	Matemático	M	b.hunt@randatmail.com	Doctorado	58
115	31989283	Stella Jones	749-3579-10	Historiador	F	s.jones@randatmail.com	Maestría	94
116	75767470	Spike Brooks	384-3980-49	Medico	M	s.brooks@randatmail.com	Secundaria	87
117	28322241	Chloe Sullivan	113-5018-36	Científico	F	c.sullivan@randatmail.com	Secundaria	20
118	50976096	Adele Scott	449-7411-81	Economista	F	a.scott@randatmail.com	Secundaria	48
119	16373805	Ryan Evans	094-2057-09	Fotógrafo	M	r.evans@randatmail.com	Secundaria	6
120	76624700	Brianna Howard	476-4238-73	Geólogo	M	b.howard@randatmail.com	Secundaria	26
121	11457826	Ada Craig	252-6301-36	Veterinario	F	a.craig@randatmail.com	Maestría	40
122	55936700	William Higgins	583-5748-03	Carpintero	F	w.higgins@randatmail.com	Doctorado	9
123	77493372	Sabrina Edwards	130-7564-00	Auditor	M	s.edwards@randatmail.com	Secundaria	2
124	77493372	Sabrina Edwards	130-7564-00	Auditor	M	s.edwards@randatmail.com	Secundaria	2
125	2575397	Adrian Phillips	993-3296-95	Compositor	M	a.phillips@randatmail.com	Doctorado	71
126	61447107	David Edwards	697-6521-82	Agrónomo	M	d.edwards@randatmail.com	Doctorado	48
127	33518598	Hailey Brown	299-0229-79	Ingeniero	F	h.brown@randatmail.com	Doctorado	100
128	34498230	Isabella Grant	511-7238-46	Manager	M	i.grant@randatmail.com	Secundaria	47
129	35581258	Samantha West	331-3227-83	Químico	F	s.west@randatmail.com	Maestría	32
130	86933445	Nicholas Robinson	799-1706-51	Oficial De Policía	M	n.robinson@randatmail.com	Secundaria	55
131	5643551	Joyce Farrell	144-5109-64	Medico	F	j.farrell@randatmail.com	Secundaria	65
132	61307124	Daniel Rogers	192-6112-22	Físico	M	d.rogers@randatmail.com	Maestría	83
133	20305176	Heather Brown	056-2325-32	Escritor	F	h.brown@randatmail.com	Primario	10
134	79368850	Alina Andrews	490-4063-19	Diseñador De Interiores	F	a.andrews@randatmail.com	Doctorado	46
135	62221643	Miranda Higgins	203-3311-59	Panadero	F	m.higgins@randatmail.com	Secundaria	60

Evidencia ETL | Métodos de pago: estructura y descuentos

Id Pago	Formas de Pago	Descripción	Descripción Abreviada	Descuento Método de Pago
101	Efectivo	Efectivo	Efec	0,15
102	Tarjeta	Tarjeta Debito Visa	TD Visa	0,08
103	Tarjeta	Tarjeta Debito Mastercard	TD Master	0,05
104	Tarjeta	Tarjeta de credito Visa	TC Visa	0,08
105	Tarjeta	Tarjeta de credito Mastercard	TC Master	0,05
106	Tarjeta	American Express	AE	0,02

Evidencia ETL | Producto: campos separados y atributos normalizados

Id Producto	Descripción	Descripción Abreviada	Embalaje	Empaque	Garantía	Tamaño	Peso Lb	Dimensiones Cm
1	Laminadora	Laminadora	icopor	Terciario	Si	Extra	3	10X20X30
2	Dispositivo De Seguridad Para Usar Como Ropa	Dispositivo	Carton	Secundario	No	Mediano	1	8X10X10
3	Control Inalámbrico Para Xbox One	Control	Carton	Primario	Si	Mediano	5	8X10X10
4	Monitor Para Bebé Con Audio Digital	Monitor	Papel	Primario	Si	Pequeño	3	1X10X20
5	Linterna Boon Glo	Linterna	Plástico	Primario	Si	Mediano	3	8X10X10
6	Máscara Para Dormir De Espuma	Máscara	Carton	Secundario	No	Pequeño	3	1X10X20
7	Estropajo Rubbermaid	Estropajo	Papel	Terciario	No	Grande	1	5X20X30
8	Olla De Cocción Lenta Crock-Pot	Olla	Papel	Secundario	Si	Grande	1	5X20X30
9	Taza Inteligente Con Bluetooth	Taza	icopor	Primario	No	Pequeño	2	1X10X20
10	Humidificador De Niebla Ultrasónico	Humidificador	Papel	Terciario	No	Mediano	2	8X10X10
11	Amazon Fire Tv Stick	Amazon	Papel	Primario	Si	Extra	2	10X20X30
12	Airbar	Airbar	Plástico	Secundario	Si	Grande	5	5X20X30
13	Cargador Usb Solar	Cargador	Papel	Primario	Si	Grande	4	5X20X30
14	Extensor De Wifi	Extensor	Plástico	Primario	No	Grande	1	5X20X30
15	Impresora Todo En Uno Inalámbrica Canon	Impresora	Carton	Primario	Si	Extra	2	10X20X30
16	Enchufe Inteligente Con Wi-Fi	Enchufe	Plástico	Primario	No	Grande	5	5X20X30
17	Espejo Con Bluetooth Ihome	Espejo	icopor	Terciario	No	Grande	3	5X20X30
18	Alimentador Para Mascotas Programable	Alimentador	Plástico	Terciario	Si	Grande	1	5X20X30
19	Disco Duro Portátil Externo	Disco	Papel	Primario	No	Grande	1	5X20X30
20	Kit Inteligente Para Asegurar La Casa	Kit	Papel	Primario	No	Extra	4	10X20X30
21	Auriculares Sin Cable Skullcandy	Auriculares	Plástico	Secundario	Si	Mediano	3	8X10X10
22	Termo Infusor De Té	Termo	icopor	Primario	Si	Mediano	5	8X10X10
23	Apple Tv	Apple	Carton	Primario	No	Extra	2	10X20X30
24	Balanza Medidora De Tazas Digital	Balanza	Carton	Primario	No	Mediano	4	8X10X10
25	Timbre Con Video	Timbre	icopor	Secundario	Si	Pequeño	2	1X10X20
26	Gopro	Gopro	Carton	Secundario	Si	Pequeño	4	1X10X20
27	Olla De Presión Con Bluetooth	Olla	Papel	Primario	Si	Pequeño	3	1X10X20
28	Cargador De Teléfono Externo	Cargador	Carton	Secundario	Si	Extra	4	10X20X30
29	Difusor De Aceite	Difusor	icopor	Terciario	No	Mediano	1	8X10X10
30	Router Wi-Fi De Banda Dual De Netgear	Router	Plástico	Primario	No	Grande	5	5X20X30
31	Imán Hiku Para El Refrigerador	Imán	icopor	Secundario	Si	Mediano	3	8X10X10
32	Almohadilla Para Cargar Inalámbrica	Almohadilla	icopor	Terciario	No	Pequeño	3	1X10X20
33	Tablet Amazon Fire Para Niños	Tablet	Carton	Secundario	Si	Grande	3	5X20X30

Evidencia ETL | Territorio: ciudades y coordenadas validadas

Id Territorio	Continente	País	Ciudad	Latitud	Longitud
1	América del Sur	Argentina	Merlo	-34,66627	-58,72927
2	América del Sur	Argentina	Santa Fe	-31,64881	-60,70868
3	América del Sur	Argentina	Posadas	-27,36708	-55,89608
4	América del Sur	Argentina	La Plata	-34,92145	-57,95453
5	América del Sur	Argentina	Pilar	-34,45866	-58,91420
6	América del Sur	Argentina	Salta	-24,78590	-65,41166
7	América del Sur	Argentina	Córdoba	-31,41350	-64,18105
9	América del Sur	Argentina	Santiago del Estero	-27,79511	-64,26149
10	América del Sur	Argentina	Rosario	-32,94682	-60,63932
12	América del Sur	Argentina	Mar del Plata	-38,00042	-57,55620
13	América del Sur	Argentina	Mendoza	-32,89084	-68,82717
14	América del Sur	Argentina	Buenos Aires	-34,61315	-58,37723
15	América del Sur	Argentina	José C. Paz	-34,51541	-58,76813
19	América del Sur	Argentina	San Miguel de Tucumán	-26,82414	-65,22260
22	América del Sur	Argentina	Paraná	-31,73271	-60,52897
23	América del Sur	Argentina	Quilmes	-34,72904	-58,26374
24	América del Sur	Argentina	Resistencia	-27,46056	-58,98389
25	América del Sur	Argentina	San Juan	-31,53750	-68,53639
26	América del Sur	Argentina	Bahía Blanca	-38,71959	-62,27243
27	América del Sur	Argentina	San Salvador de Jujuy	-24,19457	-65,29712

Evidencia ETL | Vendedor: datos comerciales normalizados

Id Vendedor	Nombre	Apellido	Género	Estado Civil	Contrato	Código de Sucursal	Nombre Sucursal	Segmento	Teléfono	Zona
1	Ted	Gray	Masculino	Casado	Fijo	14	Suc 14	B2B	574-3536-77	Norte
2	Honey	Allen	Femenino	Casado	Indefinido	10	Suc 10	B2C	866-4109-18	Norte
3	Eleanor	West	Femenino	Soltero	Fijo	12	Suc 12	B2B	757-0577-03	Occidente
4	Michael	Scott	Masculino	Casado	Fijo	14	Suc 14	B2B	364-4542-30	Norte
5	Haris	Holmes	Masculino	Soltero	Indefinido	13	Suc 13	B2C	083-0814-87	Oriente
6	Eleanor	Farrell	Femenino	Casado	Indefinido	15	Suc 15	B2B	510-0230-50	Sur
7	Kevin	Perry	Masculino	Soltero	Indefinido	13	Suc 13	B2C	934-8665-81	Oriente
8	William	Jones	Masculino	Casado	Indefinido	14	Suc 14	B2B	793-7197-92	Norte
9	Elian	Harris	Masculino	Soltero	Fijo	12	Suc 12	B2B	925-6071-55	Occidente
10	Melissa	Murphy	Femenino	Soltero	Indefinido	10	Suc 10	B2C	131-2149-15	Norte
11	Amber	Smith	Femenino	Soltero	Fijo	15	Suc 15	B2B	414-6604-38	Sur
12	Carlos	Morgan	Masculino	Soltero	Indefinido	12	Suc 12	B2B	489-2228-79	Occidente
13	Chester	Taylor	Masculino	Soltero	Indefinido	15	Suc 15	B2B	176-5152-32	Sur
14	Edward	Morrison	Masculino	Soltero	Fijo	10	Suc 10	B2C	503-3395-05	Norte
15	Gianna	Murray	Femenino	Casado	Indefinido	11	Suc 11	B2C	141-7503-06	Sur
16	Aiden	Sullivan	Masculino	Soltero	Fijo	13	Suc 13	B2C	218-9481-62	Oriente
17	Alen	Robinson	Masculino	Casado	Indefinido	11	Suc 11	B2C	675-1058-13	Sur
18	Ted	Perkins	Masculino	Casado	Fijo	15	Suc 15	B2B	842-6517-43	Sur
19	Miley	Clark	Femenino	Soltero	Indefinido	12	Suc 12	B2B	203-0519-80	Occidente
20	George	Turner	Masculino	Soltero	Indefinido	10	Suc 10	B2C	116-4773-45	Norte
21	Carina	Wilson	Femenino	Soltero	Fijo	12	Suc 12	B2B	183-9370-06	Occidente
22	Owen	Davis	Masculino	Soltero	Indefinido	13	Suc 13	B2C	383-2011-65	Oriente
23	Ted	Kelley	Masculino	Casado	Indefinido	14	Suc 14	B2B	033-6664-14	Norte
24	Adrian	Riley	Masculino	Soltero	Fijo	14	Suc 14	B2B	143-7697-95	Norte
25	Rosie	Morgan	Femenino	Soltero	Indefinido	11	Suc 11	B2C	623-4749-76	Sur
26	Emily	Harrison	Femenino	Casado	Indefinido	11	Suc 11	B2C	884-8394-08	Sur
27	Ryan	Riley	Masculino	Casado	Fijo	15	Suc 15	B2B	157-6185-94	Sur
28	Amelia	Clark	Femenino	Casado	Indefinido	14	Suc 14	B2B	566-4785-74	Norte
29	Jordan	Riley	Masculino	Casado	Indefinido	15	Suc 15	B2B	923-3428-05	Sur
30	Walter	Evans	Masculino	Soltero	Fijo	13	Suc 13	B2C	914-6081-03	Oriente
31	Edward	Sullivan	Masculino	Soltero	Fijo	13	Suc 13	B2C	964-8837-56	Oriente
32	Edith	Kelley	Femenino	Casado	Indefinido	15	Suc 15	B2B	810-8403-71	Sur
33	Brooke	Morris	Femenino	Casado	Fijo	13	Suc 13	B2C	711-8427-13	Oriente
34	Alissa	Williams	Femenino	Soltero	Fijo	11	Suc 11	B2C	000-2032-28	Sur

Evidencia ETL | Ventas 2018-2019 preparadas

Id Venta	Id Cliente	Id Vendedor	Id Producto	Id Ubicación	Id Pago	Fecha Compra	Fecha Pago	Fecha Entrega	Valor Unidad	Cantidad	Costos Directos	Costos Indirectos
1	479	39	57	13	102	17/12/2018	30/12/2018	21/12/2018	14170	60	14580	65400
2	465	105	22	16	101	08/12/2018	19/12/2018	12/12/2018	18633	31	24490	55335
3	310	67	19	5	101	13/08/2018	23/08/2018	17/08/2018	6244	66	39666	155760
4	396	88	54	12	106	03/09/2018	17/09/2018	08/09/2018	9498	26	5356	71370
5	355	94	24	15	104	29/08/2019	07/09/2019	02/09/2019	22500	61	14457	111630
6	143	96	70	14	101	26/12/2019	01/01/2020	31/12/2019	20353	33	6204	75735
7	196	26	19	1	102	21/07/2019	25/07/2019	24/07/2019	24746	47	20821	86715
10	377	93	95	14	101	29/11/2018	10/12/2018	02/12/2018	1594	44	40832	116600
11	160	102	72	19	102	11/07/2018	20/07/2018	15/07/2018	20594	59	19706	154875
12	239	46	89	7	106	19/09/2019	28/09/2019	23/09/2019	4763	62	43028	179800
13	206	56	10	3	106	30/09/2019	10/10/2019	05/10/2019	22778	38	27360	105640
14	323	64	25	13	103	02/07/2018	15/07/2018	07/07/2018	3673	5	2435	15325
15	374	30	13	10	104	09/08/2019	19/08/2019	13/08/2019	8673	90	69930	143100
16	452	45	89	15	106	27/12/2019	01/01/2020	31/12/2019	2511	47	5076	132305
17	195	33	75	12	104	26/09/2019	04/10/2019	01/10/2019	1177	62	19964	150660
18	492	90	68	10	106	20/12/2018	31/12/2018	25/12/2018	21175	80	65680	202400
19	359	72	19	6	101	04/07/2019	12/07/2019	09/07/2019	17390	12	2220	25500
20	126	37	23	15	102	20/08/2019	24/08/2019	23/08/2019	5095	14	5866	44310
21	304	10	65	11	104	12/09/2018	24/09/2018	15/09/2018	21202	23	15571	42090
22	425	96	68	11	102	27/07/2019	09/08/2019	01/08/2019	22042	44	23408	72600
23	364	76	82	7	103	02/12/2018	09/12/2018	05/12/2018	9317	74	57350	177600
24	472	27	82	2	103	22/11/2018	28/11/2018	25/11/2018	24075	27	24327	80865
25	360	44	55	13	105	03/12/2018	14/12/2018	08/12/2018	4810	66	38874	100650
26	255	29	61	2	101	27/11/2018	02/12/2018	30/11/2018	3406	7	3010	23275
27	166	58	72	17	105	11/11/2019	19/11/2019	15/11/2019	15974	70	62510	244300
28	465	74	88	8	103	07/08/2018	17/08/2018	10/08/2018	23725	52	33228	172120
29	468	72	41	2	106	01/11/2019	08/11/2019	05/11/2019	4730	106	52470	285140
30	326	1	89	14	104	03/11/2018	11/11/2018	08/11/2018	17429	99	13167	122265
31	459	57	2	17	104	28/09/2019	11/10/2019	01/10/2019	21185	50	16000	170250
32	132	37	85	18	104	12/08/2018	17/08/2018	15/08/2018	5077	52	43368	88660
33	164	100	55	3	104	02/09/2018	15/09/2018	07/09/2018	5352	3	1830	8055
34	343	1	4	1	106	18/10/2018	29/10/2018	23/10/2018	4154	65	45760	76375
35	166	83	8	7	105	09/10/2018	17/10/2018	12/10/2018	16863	13	5317	37895
36	472	105	15	8	102	21/07/2019	28/07/2019	25/07/2019	20213	108	29808	373680

Evidencia ETL | Ventas 2020 preparadas

Id Venta	Id Vendedor	Id Ubicación	Id Pago	Id Producto	Id Cliente	Fecha Compra	Fecha Pago	Fecha Entrega	Valor Unidad	Cantidad	Costos Directos	Costos Indirectos
1	31	1	102	56	196	04/06/2020	28/09/2020	27/09/2020	22754	47	27401	54050
1	38	13	105	50	449	09/04/2020	07/09/2020	31/08/2020	25041	16	12624	23520
1	38	17	102	16	605	26/01/2020	24/07/2020	23/07/2020	24746	47	20821	86715
1	42	24	101	5	666	15/08/2020	12/11/2020	08/11/2020	22631	85	68425	87975
1	47	22	101	21	510	06/04/2020	01/09/2020	24/08/2020	15133	106	26076	258110
1	55	17	102	96	681	26/03/2020	20/08/2020	19/08/2020	24701	7	2716	20020
1	68	8	101	47	593	17/03/2020	21/08/2020	18/08/2020	16075	81	38475	116235
1	84	20	101	70	478	25/06/2020	16/10/2020	06/10/2020	3885	106	92856	316940
1	91	18	105	5	548	19/05/2020	24/09/2020	17/09/2020	8746	3	2709	8190
1	105	15	101	5	895	27/08/2020	18/11/2020	10/11/2020	13465	15	7500	45000
2	12	20	101	41	897	17/10/2020	15/12/2020	07/12/2020	14414	107	101757	300135
2	16	13	102	63	122	01/02/2020	24/07/2020	21/07/2020	25363	67	36984	155105
2	48	22	105	10	215	10/05/2020	14/09/2020	04/09/2020	6224	3	1527	8955
2	71	9	102	48	586	18/03/2020	28/08/2020	18/08/2020	5622	51	12750	81855
2	98	16	105	25	628	24/03/2020	23/08/2020	18/08/2020	11748	58	26274	112810
2	106	1	103	1	382	23/06/2020	18/10/2020	12/10/2020	1496	3	1983	3585
3	2	14	104	68	630	14/05/2020	15/09/2020	14/09/2020	18330	41	15006	59655
3	17	21	105	41	545	27/06/2020	16/10/2020	11/10/2020	16863	13	5317	37895
3	28	4	104	66	528	16/10/2020	07/12/2020	06/12/2020	15468	77	10549	151305
3	31	10	102	24	637	17/03/2020	20/08/2020	13/08/2020	25244	71	18105	166140
3	36	24	102	25	369	11/08/2020	04/11/2020	03/11/2020	8045	66	47784	90420
3	73	24	105	18	571	09/01/2020	09/07/2020	08/07/2020	23899	35	10115	55125
3	76	15	101	22	600	03/07/2020	14/10/2020	13/10/2020	16355	35	5005	83125
3	78	23	102	9	487	14/04/2020	02/09/2020	26/08/2020	22270	56	27720	129080
3	81	16	102	35	561	15/10/2020	09/12/2020	04/12/2020	8104	50	30450	111500
3	81	17	105	52	384	23/07/2020	07/11/2020	28/10/2020	16545	47	26931	47940
3	86	25	105	6	544	12/04/2020	27/08/2020	24/08/2020	1393	5	3945	12200
4	4	18	106	28	316	29/04/2020	06/09/2020	03/09/2020	19029	75	51900	220500
4	23	10	104	85	943	12/01/2020	16/07/2020	11/07/2020	5386	24	20040	39960
4	46	24	103	56	730	10/02/2020	04/08/2020	30/07/2020	1639	81	39771	200475
4	75	18	105	13	735	25/07/2020	25/10/2020	20/10/2020	14402	107	52965	261615
4	92	16	103	61	754	29/03/2020	04/09/2020	26/08/2020	13123	8	3088	17520
5	15	20	106	17	479	22/02/2020	04/08/2020	31/07/2020	12956	32	24352	81440
5	35	22	104	92	483	30/08/2020	24/11/2020	17/11/2020	10373	29	20822	84825

Evidencia ETL | Ventas por Zona despivotadas

Id Territorio	Ciudad	Fecha/Periodo	Valor/Monto	Prioridad	Tipo de Período
1	Merlo	2016	22.978.507,30	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
1	Merlo	2017	15.229.056,50	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
1	Merlo	2018	32.826.439,00	Prioridad Alta	Periodo Histórico
1	Merlo	2019	21.755.795,00	Prioridad Estándar	Período Reciente
1	Merlo	2020	26.338.257,00	Prioridad Alta	Período Reciente
2	Santa Fe	2016	26.592.547,80	Prioridad Alta	Periodo Histórico
2	Santa Fe	2017	19.445.022,10	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
2	Santa Fe	2018	37.989.354,00	Prioridad Alta	Periodo Histórico
2	Santa Fe	2019	27.778.603,00	Prioridad Alta	Período Reciente
2	Santa Fe	2020	28.565.203,00	Prioridad Alta	Período Reciente
3	Posadas	2016	23.052.482,60	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
3	Posadas	2017	17.343.650,80	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
3	Posadas	2018	32.932.118,00	Prioridad Alta	Periodo Histórico
3	Posadas	2019	24.776.644,00	Prioridad Estándar	Período Reciente
3	Posadas	2020	27.614.098,00	Prioridad Alta	Período Reciente
4	La Plata	2016	19.200.987,40	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
4	La Plata	2017	14.312.603,90	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
4	La Plata	2018	27.429.982,00	Prioridad Alta	Periodo Histórico
4	La Plata	2019	20.446.577,00	Prioridad Estándar	Período Reciente
4	La Plata	2020	20.345.267,00	Prioridad Estándar	Período Reciente
5	Pilar	2016	16.976.262,10	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
5	Pilar	2017	15.457.892,10	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
5	Pilar	2018	24.251.803,00	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
5	Pilar	2019	22.082.703,00	Prioridad Estándar	Período Reciente
5	Pilar	2020	21.331.609,00	Prioridad Estándar	Período Reciente
6	Salta	2016	14.751.618,70	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
6	Salta	2017	10.368.932,00	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
6	Salta	2018	21.073.741,00	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
6	Salta	2019	14.812.760,00	Prioridad Estándar	Período Reciente
6	Salta	2020	18.115.489,00	Prioridad Estándar	Período Reciente
7	Córdoba	2016	27.976.505,90	Prioridad Alta	Periodo Histórico
7	Córdoba	2017	18.939.441,50	Prioridad Estándar	Periodo Histórico
7	Córdoba	2018	39.966.437,00	Prioridad Alta	Periodo Histórico
7	Córdoba	2019	27.056.345,00	Prioridad Alta	Período Reciente

Evidencia ETL | Ventas Completo consolidada

Id Venta	Id Vendedor	Id Ubicación	Id Producto	Id Pago	Id Cliente	Fecha Compra	Fecha Pago	Fecha Entrega	Valor Unidad	Cantidad	Costos Directos	Costos Indirectos
1	31	1	56	102	196	04/06/2020	28/09/2020	27/09/2020	22754	47	27401	54050
1	38	13	50	105	449	09/04/2020	07/09/2020	31/08/2020	25041	16	12624	23520
1	38	17	16	102	605	26/01/2020	24/07/2020	23/07/2020	24746	47	20821	86715
1	39	13	57	102	479	17/12/2018	30/12/2018	21/12/2018	14170	60	14580	65400
1	42	24	5	101	666	15/08/2020	12/11/2020	08/11/2020	22631	85	68425	87975
1	47	22	21	101	510	06/04/2020	01/09/2020	24/08/2020	15133	106	26076	258110
1	55	17	96	102	681	26/03/2020	20/08/2020	19/08/2020	24701	7	2716	20020
1	68	8	47	101	593	17/03/2020	21/08/2020	18/08/2020	16075	81	38475	116235
1	84	20	70	101	478	25/06/2020	16/10/2020	06/10/2020	3885	106	92856	316940
1	91	18	5	105	548	19/05/2020	24/09/2020	17/09/2020	8746	3	2709	8190
1	105	15	5	101	895	27/08/2020	18/11/2020	10/11/2020	13465	15	7500	45000
2	12	20	41	101	897	17/10/2020	15/12/2020	07/12/2020	14414	107	101757	300135
2	16	13	63	102	122	01/02/2020	24/07/2020	21/07/2020	25363	67	36984	155105
2	48	22	10	105	215	10/05/2020	14/09/2020	04/09/2020	6224	3	1527	8955
2	71	9	48	102	586	18/03/2020	28/08/2020	18/08/2020	5622	51	12750	81855
2	98	16	25	105	628	24/03/2020	23/08/2020	18/08/2020	11748	58	26274	112810
2	105	16	22	101	465	08/12/2018	19/12/2018	12/12/2018	18633	31	24490	55335
2	106	1	1	103	382	23/06/2020	18/10/2020	12/10/2020	1496	3	1983	3585
3	2	14	68	104	630	14/05/2020	15/09/2020	14/09/2020	18330	41	15006	59655
3	17	21	41	105	545	27/06/2020	16/10/2020	11/10/2020	16863	13	5317	37895
3	28	4	66	104	528	16/10/2020	07/12/2020	06/12/2020	15468	77	10549	151305
3	31	10	24	102	637	17/03/2020	20/08/2020	13/08/2020	25244	71	18105	166140
3	36	24	25	102	369	11/08/2020	04/11/2020	03/11/2020	8045	66	47784	90420
3	67	5	19	101	310	13/08/2018	23/08/2018	17/08/2018	6244	66	39666	155760
3	73	24	18	105	571	09/01/2020	09/07/2020	08/07/2020	23899	35	10115	55125
3	76	15	22	101	600	03/07/2020	14/10/2020	13/10/2020	16355	35	5005	83125
3	78	23	9	102	487	14/04/2020	02/09/2020	26/08/2020	22270	56	27720	129080
3	81	16	35	102	561	15/10/2020	09/12/2020	04/12/2020	8104	50	30450	111500
3	81	17	52	105	384	23/07/2020	07/11/2020	28/10/2020	16545	47	26931	47940
3	86	25	6	105	544	12/04/2020	27/08/2020	24/08/2020	1393	5	3945	12200
4	4	18	28	106	316	29/04/2020	06/09/2020	03/09/2020	19029	75	51900	220500
4	23	10	85	104	943	12/01/2020	16/07/2020	11/07/2020	5386	24	20040	39960
4	46	24	56	103	730	10/02/2020	04/08/2020	30/07/2020	1639	81	39771	200475
4	75	18	13	105	735	25/07/2020	25/10/2020	20/10/2020	14402	107	52965	261615

Evidencia de modelado | Modelo de datos y relaciones

Arquitectura del modelo El núcleo utiliza un esquema en estrella con una tabla de hechos principal, seis dimensiones y siete relaciones activas de uno a muchos. Ventas Completo concentra las operaciones, Producto, Cliente, Vendedor, Territorio, Métodos de pago y Calendario aportan los filtros. Ventas por Zona complementa el análisis como tabla de hechos auxiliar.

Lado 1	Lado *	Cardinalidad	Dirección de filtro
Producto[Id Producto]	Ventas Completo[Id Producto]	1:*	Dimensión → hechos
Cliente[Id Cliente]	Ventas Completo[Id Cliente]	1:*	Dimensión → hechos
Vendedor[Id Vendedor]	Ventas Completo[Id Vendedor]	1:*	Dimensión → hechos
Territorio[Id Territorio]	Ventas Completo[Id Ubicación]	1:*	Dimensión → hechos
Métodos de pago[Id Pago]	Ventas Completo[Id Pago]	1:*	Dimensión → hechos
Calendario[Date]	Ventas Completo[Fecha Compra]	1:*	Dimensión → hechos
Territorio[Id Territorio]	Ventas por Zona[Id Territorio]	1:*	Dimensión → hechos auxiliar

Jerarquías y ordenamiento

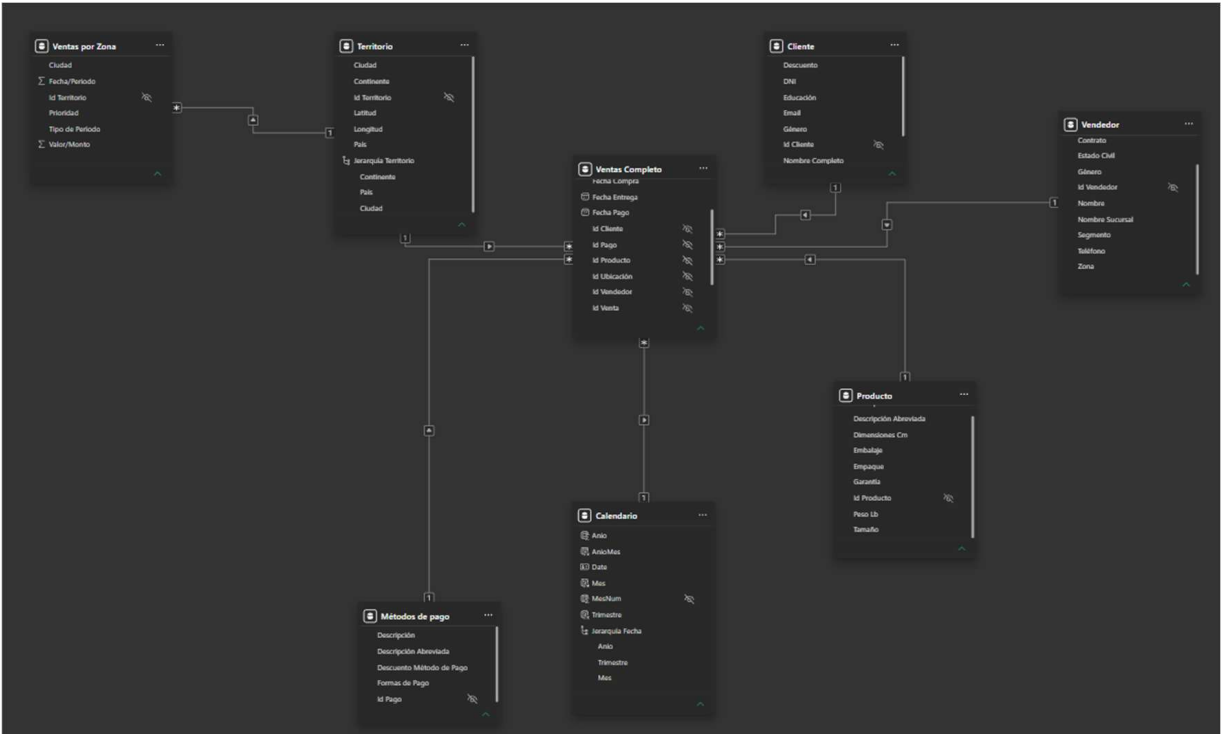
Elemento	Tabla	Niveles	Función
Fecha	Calendario	Año → Trimestre → Mes	Permite pasar del resultado anual al detalle mensual.
Territorio	Territorio	Continente → País → Ciudad	Permite recorrer la distribución geográfica de mayor a menor nivel.
Orden de meses	Calendario	Mes ordenado por MesNum	Evita el orden alfabético y conserva la secuencia enero-diciembre.

Organización técnica

1. Ventas Completo concentra las transacciones de los tres años analizados.
2. Las dimensiones filtran a la tabla de hechos mediante relaciones de uno a muchos y dirección simple.
3. Calendario centraliza el análisis temporal y se relaciona con Fecha Compra.
4. _Medidas funciona como contenedor de medidas y Seleccion de Metrica como parámetro de campo, ambas tablas permanecen desconectadas de forma intencional.
5. Id Venta, las claves foráneas, Id Territorio, MesNum y la columna técnica Value se mantienen disponibles para el modelo y ocultas en la vista de informe.
6. Ventas y Ventas 2020 alimentan el anexo, los visuales y las medidas utilizan Ventas Completo como única tabla transaccional de análisis.

Evidencia de modelado | Modelo y dimensión temporal

La vista de modelo confirma la separación entre la tabla de hechos, las dimensiones descriptivas y la tabla auxiliar. La captura de Calendario muestra las columnas que sostienen el orden cronológico y las comparaciones temporales.



Captura 6. Vista del modelo con Ventas Completo en el centro y relaciones 1:* desde las dimensiones.

1 Calendario = CALENDARAUTO()

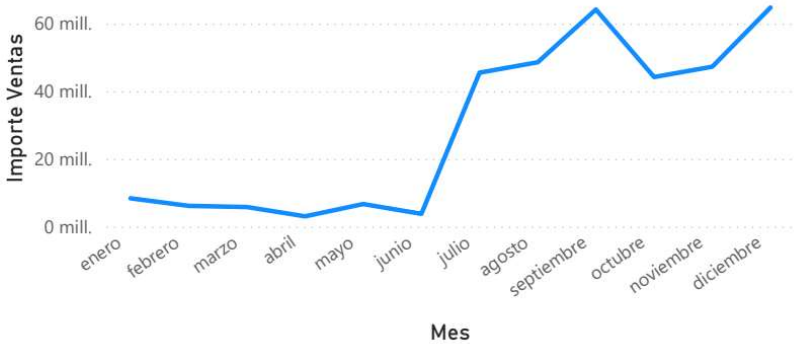
Date	Anio	MesNum	Mes	Trimestre	AnioMes
1/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
2/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
3/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
4/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
5/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
6/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
7/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
8/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
9/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
10/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
11/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
12/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
13/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
14/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01

Captura 7. Tabla Calendario con Date, Año, MesNum, Mes, Trimestre y AñoMes.

Evidencia de modelado | Propagación de filtros - Educación: Primario

Date	Fecha Entrega	Fecha Pago	Cantidad	Valor Unidad	Costos Directos	Costos Indirectos
28/06/2018	03/07/2018	10/07/2018	114	23753	47994	324900
01/07/2018	06/07/2018	15/07/2018	111	9986	39849	340215
04/07/2018	07/07/2018	08/07/2018	55	23929	43615	181775
04/07/2018	09/07/2018	17/07/2018	67	8290	65392	124955
05/07/2018	10/07/2018	12/07/2018	56	7740	15904	114800
06/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	35	23899	10115	55125
11/07/2018	15/07/2018	25/07/2018	88	4179	56144	198440
14/07/2018	19/07/2018	21/07/2018	36	7035	16884	107640
14/07/2018	17/07/2018	20/07/2018	95	4885	74290	156275
14/07/2018	19/07/2018	24/07/2018	112	7721	47824	211120
17/07/2018	21/07/2018	26/07/2018	82	18394	49364	178760
20/07/2018	24/07/2018	27/07/2018	13	20418	11427	14170
20/07/2018	23/07/2018	31/07/2018	88	20561	20680	298320
23/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	41	19712	19352	99015
23/07/2018	27/07/2018	04/08/2018	84	14095	26544	267960
24/07/2018	29/07/2018	30/07/2018	90	19243	9090	193950
27/07/2018	01/08/2018	05/08/2018	100	8568	56300	114500

Importe Ventas por Mes



Cantidad Operaciones	Importe Ventas
386	348251186

Cantidad Vendida por Continente, País y Ciudad

Continente	Cantidad Vendida
América del Sur	17603
Argentina	17603
Paraná	65
Resistencia	67
Bahía Blanca	90
San Salvador de Jujuy	176
San Juan	244
Quilmes	458
Mar del Plata	821
La Plata	831
Santiago del Estero	930
Salta	1004
Merlo	1006
Pilar	1094
Rosario	1122
Buenos Aires	1151
Santa Fe	1289
San Miguel de Tucumán	1300
Mendoza	1414
José C. Paz	1439
Córdoba	1543
Total	17603

- Educación
- ☐ Doctorado
 - ☐ Maestría
 - ☒ Primario
 - ☐ Secundaria

Importe Ventas por Año, Trimestre y Mes

Anio	Importe Ventas
2018	170292707
2019	115107922
2020	62850557
T1	19030423
enero	7067182
febrero	6155781
marzo	5807460
T2	10846232
abril	3064840
mayo	6690077
junio	1091315
T3	30759406
julio	14443091
agosto	7634024
septiembre	8682291
T4	2214496
octubre	2214496
Total	348251186

Evidencia de modelado | Propagación de filtros - Educación: Secundaria

Date	Fecha Entrega	Fecha Pago	Cantidad	Valor Unidad	Costos Directos	Costos Indirectos
01/07/2018	04/07/2018	11/07/2018	85	5183	32385	273700
02/07/2018	07/07/2018	15/07/2018	5	3673	2435	15325
04/07/2018	07/07/2018	08/07/2018	103	26267	29973	266255
05/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	15	24198	7755	23925
05/07/2018	10/07/2018	15/07/2018	50	3167	34400	158250
06/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	26	14751	12818	74750
07/07/2018	11/07/2018	13/07/2018	60	22151	41820	88800
07/07/2018	12/07/2018	20/07/2018	85	24332	75735	173400
08/07/2018	13/07/2018	22/07/2018	45	13851	18945	94275
09/07/2018	12/07/2018	15/07/2018	57	17859	16872	165585
10/07/2018	13/07/2018	20/07/2018	19	1624	12046	27360
11/07/2018	15/07/2018	19/07/2018	21	26665	19005	23205
12/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	52	17153	34112	93080
12/07/2018	15/07/2018	24/07/2018	73	14709	32850	171915
12/07/2018	17/07/2018	27/07/2018	87	7583	37932	172695
14/07/2018	19/07/2018	22/07/2018	106	24616	104728	327010
15/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	28	1611	16632	41300

Importe Ventas por Mes



Cantidad Operaciones	Importe Ventas
905	736844192

Cantidad Vendida por Continente, País y Ciudad

Continente	Cantidad Vendida
América del Sur	37114
Argentina	37114
San Juan	230
San Salvador de Jujuy	255
Bahía Blanca	260
Paraná	376
Resistencia	391
Quilmes	431
Córdoba	1947
Santa Fe	2104
La Plata	2154
Buenos Aires	2182
Mendoza	2432
Merlo	2470
Posadas	2490
Salta	2508
Pilar	2583
Mar del Plata	2713
San Miguel de Tucumán	2869
Santiago del Estero	2873
Rosario	2899
Total	37114

- Educación
- ☐ Doctorado
 - ☐ Maestría
 - ☐ Primario
 - ☒ Secundaria

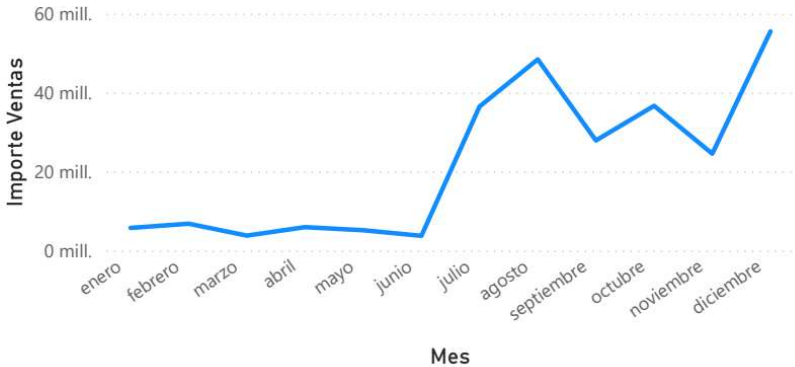
Importe Ventas por Año, Trimestre y Mes

Anio	Importe Ventas
2018	344597972
2019	272785130
2020	119461090
T1	31422837
enero	5941191
febrero	9467858
marzo	16013788
T2	49560239
abril	12010363
mayo	16149221
junio	21400655
T3	31560385
julio	11820060
agosto	9191803
septiembre	10548522
T4	6917629
octubre	6917629
Total	736844192

Evidencia de modelado | Propagación de filtros - Educación: Maestría

Date	Fecha Entrega	Fecha Pago	Cantidad	Valor Unidad	Costos Directos	Costos Indirectos
01/07/2018	06/07/2018	10/07/2018	57	16339	23427	104595
05/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	114	25055	24282	242820
07/07/2018	10/07/2018	18/07/2018	112	14335	66080	173040
08/07/2018	12/07/2018	17/07/2018	24	5386	20040	39960
09/07/2018	14/07/2018	19/07/2018	98	5017	56154	164150
14/07/2018	18/07/2018	24/07/2018	93	20858	47430	222270
15/07/2018	20/07/2018	24/07/2018	20	7115	6000	28600
16/07/2018	21/07/2018	22/07/2018	93	24247	84444	212970
17/07/2018	21/07/2018	31/07/2018	97	3305	19497	266750
18/07/2018	23/07/2018	28/07/2018	3	13489	351	6015
20/07/2018	23/07/2018	27/07/2018	46	6569	16376	66010
23/07/2018	27/07/2018	01/08/2018	14	20681	5446	25970
23/07/2018	28/07/2018	06/08/2018	43	11234	26359	107070
24/07/2018	27/07/2018	04/08/2018	67	25033	59898	84420
24/07/2018	29/07/2018	08/08/2018	95	23774	25175	185725
24/07/2018	27/07/2018	28/07/2018	116	22932	57188	357280
25/07/2018	29/07/2018	02/08/2018	116	7290	111360	185600

Importe Ventas por Mes



Cantidad Operaciones	Importe Ventas
316	260880982

Cantidad Vendida por Continente, País y Ciudad

Continente	Cantidad Vendida
América del Sur	12628
Argentina	12628
Quilmes	40
San Salvador de Jujuy	50
San Juan	161
Resistencia	173
Santiago del Estero	347
Posadas	595
Córdoba	703
Pilar	703
Rosario	756
Buenos Aires	768
Mendoza	773
Merlo	830
Salta	833
José C. Paz	949
Santa Fe	992
Mar del Plata	1102
La Plata	1419
San Miguel de Tucumán	1434
Total	12628

- Educación
- ☐ Doctorado
 - ☒ Maestría
 - ☐ Primario
 - ☐ Secundaria

Importe Ventas por Año, Trimestre y Mes

Anio	Importe Ventas
2018	127558129
2019	93622567
2020	39700286
T1	16366070
enero	5715671
febrero	6833161
marzo	3817238
T2	14320933
abril	5962088
mayo	5181292
junio	3177553
T3	6417550
julio	464586
agosto	4702889
septiembre	1250075
T4	2595733
octubre	2595733
Total	260880982

Evidencia de modelado | Propagación de filtros - Educación: Doctorado

Date	Fecha Entrega	Fecha Pago	Cantidad	Valor Unidad	Costos Directos	Costos Indirectos
30/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	31	18956	8215	57815
01/07/2018	06/07/2018	07/07/2018	19	10977	13091	36290
03/07/2018	07/07/2018	17/07/2018	56	1488	13720	133840
03/07/2018	07/07/2018	15/07/2018	56	12909	16240	127680
03/07/2018	08/07/2018	13/07/2018	90	21358	73170	144000
04/07/2018	08/07/2018	10/07/2018	84	15105	18396	149100
06/07/2018	09/07/2018	12/07/2018	12	17390	2220	25500
06/07/2018	11/07/2018	16/07/2018	36	14303	25344	92880
07/07/2018	10/07/2018	16/07/2018	28	2932	25872	83580
08/07/2018	11/07/2018	16/07/2018	2	7272	1858	3710
09/07/2018	14/07/2018	21/07/2018	67	26246	42545	112560
11/07/2018	15/07/2018	20/07/2018	59	20594	19706	154875
13/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	14	8847	6958	37170
13/07/2018	18/07/2018	28/07/2018	54	10651	43848	99630
13/07/2018	17/07/2018	22/07/2018	114	20898	108642	257070
16/07/2018	20/07/2018	26/07/2018	80	12669	8640	262800
17/07/2018	20/07/2018	22/07/2018	28	5730	20636	43680

Importe Ventas por Mes



Cantidad Operaciones	Importe Ventas
412	313050622

Cantidad Vendida por Continente, País y Ciudad

Continente	Cantidad Vendida
América del Sur	15942
Argentina	15942
San Juan	49
Quilmes	78
Bahía Blanca	82
Paraná	141
Resistencia	463
Salta	626
Posadas	806
Pilar	865
Santiago del Estero	870
Mar del Plata	919
Córdoba	942
La Plata	968
Mendoza	1116
Rosario	1192
San Miguel de Tucumán	1224
Buenos Aires	1239
Merlo	1369
José C. Paz	1491
Santa Fe	1502
Total	15942

- Educación
- ☒ Doctorado
 - ☐ Maestría
 - ☐ Primario
 - ☐ Secundaria

Importe Ventas por Año, Trimestre y Mes

Anio	Importe Ventas
2018	145012290
2019	107194110
2020	60844222
T1	20988828
enero	9900619
febrero	8143072
marzo	2945137
T2	19608217
abril	5080831
mayo	6253454
junio	8273932
T3	18057460
julio	8181518
agosto	5227446
septiembre	4648496
T4	2189717
octubre	2189717
Total	313050622

2018

2019

2020

Resultados de las medidas

Ventas Totales	\$ 787.461.098
Costos Totales	\$ 160.387.263
Margen Bruto	\$ 627.073.835
% Margen	79,63 %
Cantidad Operaciones	954
Ventas Año Anterior (PY)	
Variación YoY %	
Cantidad Vendida	56889
Categoría de Rendimiento	Excelente

2018

2019

2020

Resultados de las medidas

Ventas Totales	\$ 588.709.729
Costos Totales	\$ 118.553.324
Margen Bruto	\$ 470.156.405
% Margen	79,86 %
Cantidad Operaciones	719
Ventas Año Anterior (PY)	\$ 787.461.098
Variación YoY %	-25,24 %
Cantidad Vendida	42411
Categoría de Rendimiento	Excelente

2018

2019

2020

Resultados de las medidas

Ventas Totales	\$ 652.441.383
Costos Totales	\$ 134.478.006
Margen Bruto	\$ 517.963.377
% Margen	79,39 %
Cantidad Operaciones	800
Ventas Año Anterior (PY)	\$ 588.709.729
Variación YoY %	10,83 %
Cantidad Vendida	47959
Categoría de Rendimiento	Excelente

Rendimiento de vendedores | 2018-2020

Análisis de ventas, margen y operaciones por período, zona y sucursal

Zona

Oriente

Período

27/03/2019

31/12/2020

\$ 253 mill.

Ventas Totales

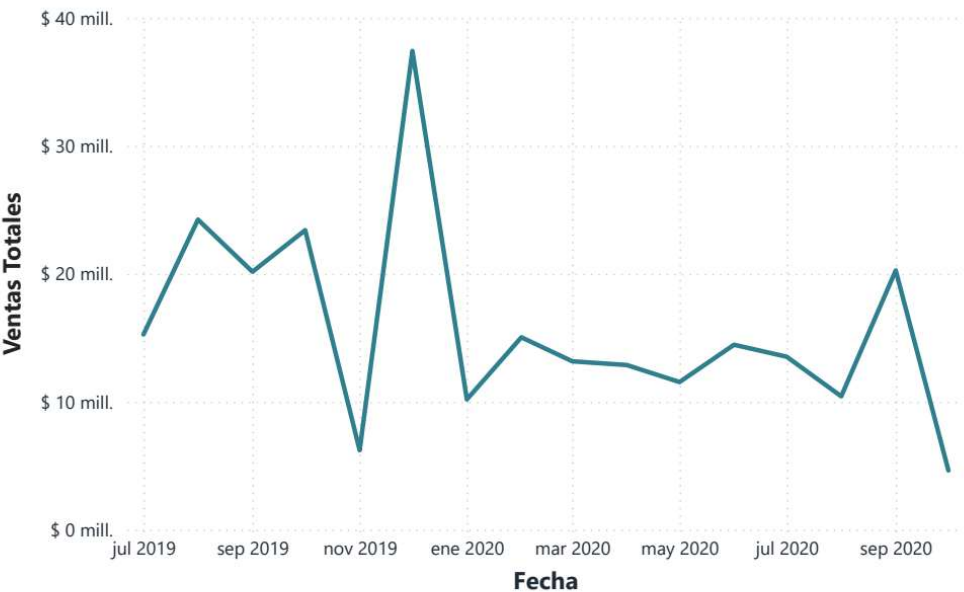
81,00 %

% Margen

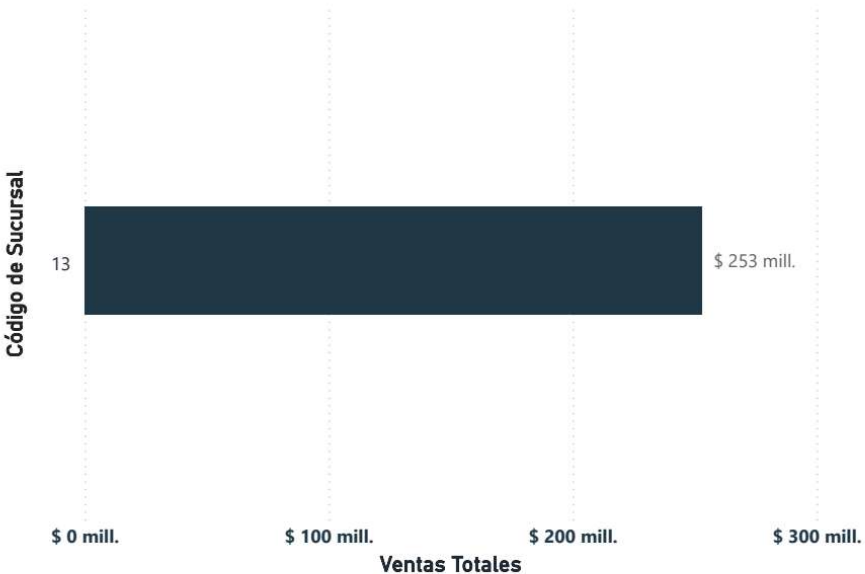
302

Cantidad de Pedidos

Evolución mensual de ventas



Ventas por sucursal



Detalle de vendedores - Réplica del tooltip

Oriente

27/03/2019 31/12/2020

\$ 253 mill.
Ventas Totales

302
Cantidad de Pedidos

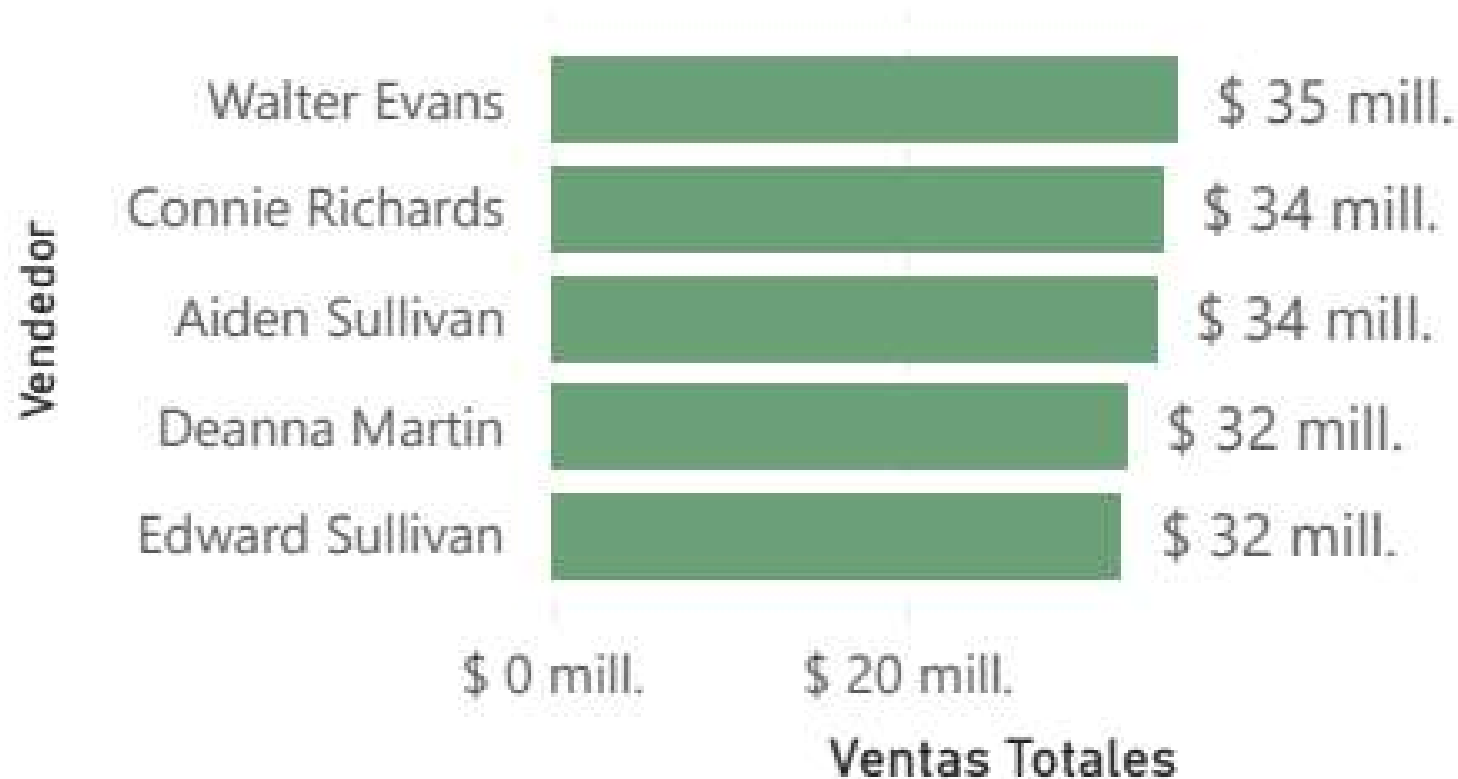
81,00 %
% Margen

Top 5 Vendedores por Ventas Totales



\$ 423 mill.	502	81,11 %
Ventas Totales	Cantidad de Pedidos	% Margen

Top 5 Vendedores por Ventas Totales



Evidencia - Seleccion de Metrica

El mismo visual alterna entre tres medidas DAX mediante un parametro de campo.

Definicion del parametro de campo

Nombre

Seleccion de Metri...

Administrar relaciones

Nuevo cálculo visual

Nueva Medida medida rápida

Nueva columna

Nueva tabla

Marcar como tabla de fechas

Calendarios

Seleccion de Metrica = {

1

2

3

4

5

}

Rel

Apá

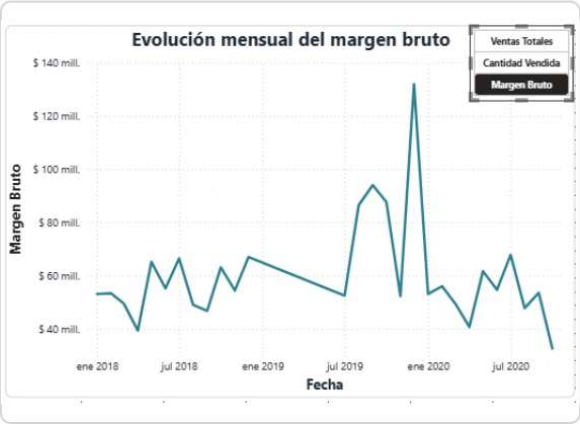
Ventas Totales



Cantidad Vendida



Margen Bruto

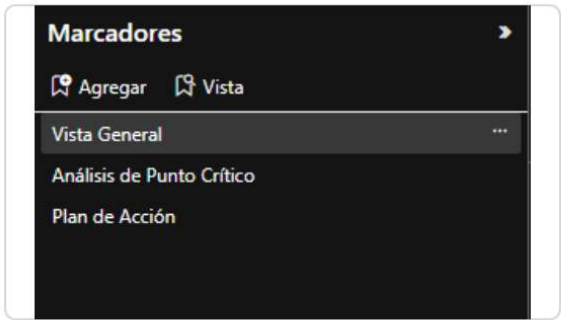


Cada captura conserva el periodo 2018-2020 y muestra una unica metrica seleccionada.

Evidencia tecnica - Marcadores y Seleccion

Configuracion de los tres estados narrativos y control de visibilidad de objetos.

Tres marcadores configurados

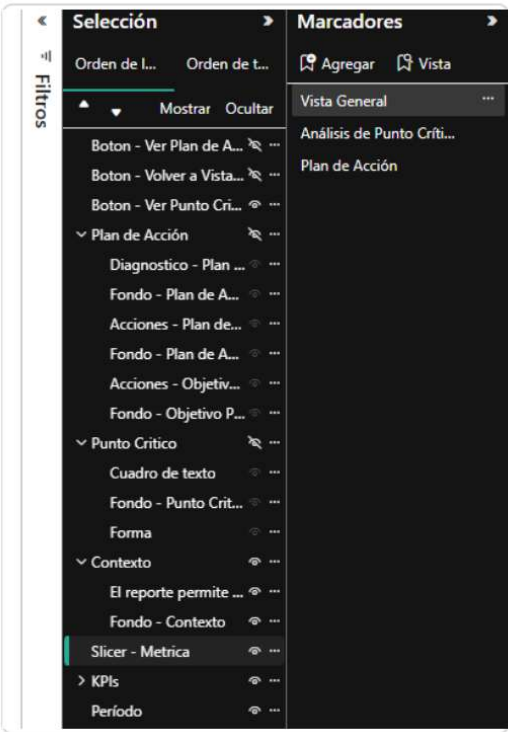


Secuencia narrativa

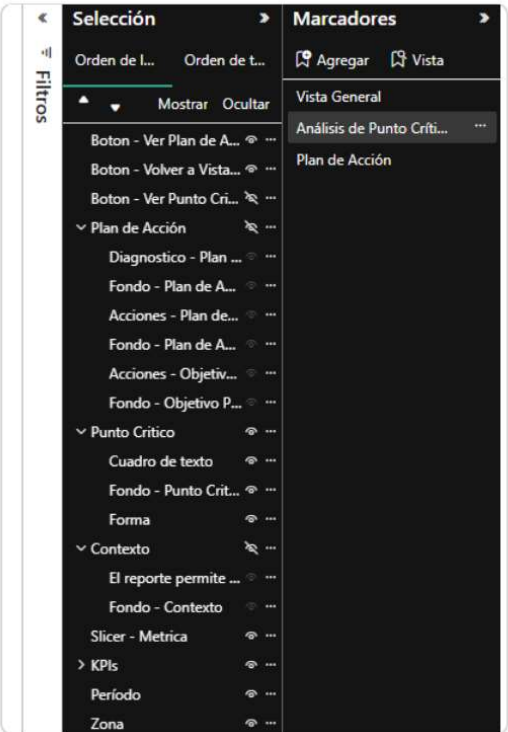
1. Vista General
2. Analisis de Punto Crítico
3. Plan de Accion

Los botones cambian entre marcadores y cada estado conserva filtros, metrica y visibilidad de los objetos.

Seleccion - Vista General



Seleccion - Punto Crítico



Vista General -> Punto Crítico -> Plan de Accion -> Vista General

1. Introducción y alcance de la entrega

Propósito de la entrega final Integrar en una única solución de inteligencia de negocio el trabajo realizado desde la preparación de los datos hasta la comunicación de conclusiones. El resultado combina un archivo Power BI funcional, un reporte consolidado y una documentación técnica que permite comprender cómo fue construido.

Qué solicita la consigna

La actividad final plantea una secuencia completa de trabajo. Primero se consolidan y validan las fuentes, luego se organiza un modelo en estrella, se construyen los indicadores y se diseña una experiencia de análisis clara. Finalmente, los resultados se convierten en una historia de negocio y se reúnen en un único PDF junto con la documentación técnica.

Recorrido de construcción

1. Preparar las fuentes en Power Query y dejar registradas las transformaciones aplicadas.
2. Definir el significado de las tablas, los campos y las fechas utilizadas en el análisis.
3. Construir un modelo en estrella con relaciones de uno a muchos y filtro desde las dimensiones hacia los hechos.
4. Crear y explicar las medidas DAX, incluidas las comparaciones interanuales y los acumulados.
5. Diseñar la interfaz con una jerarquía visual consistente, filtros comprensibles y navegación interactiva.
6. Organizar el relato desde el panorama general hasta el hallazgo y el plan de acción.
7. Exportar el reporte completo y anexar esta documentación como páginas finales del mismo PDF.

Resultado esperado

La entrega permite recorrer el proyecto en dos niveles complementarios. El reporte presenta los indicadores y conclusiones para el usuario de negocio, la documentación explica las fuentes, el tratamiento de los datos, la arquitectura del modelo y la lógica de cálculo para quien necesite mantener o ampliar la solución.

2. Punto de partida · Contexto y preguntas de negocio

El proyecto analiza el rendimiento de una empresa del sector comercial dedicada a la distribución de productos, con vendedores y sucursales distribuidos en cuatro zonas de Argentina. El análisis abarca el período 2018-2020. Las transacciones disponibles llegan hasta octubre de 2020, mientras la tabla Calendario conserva el año completo para mantener un eje temporal continuo. El tablero convierte registros transaccionales en información sobre volumen, rentabilidad y desempeño territorial.

Propósito analítico

La solución permite identificar dónde se concentra el valor comercial, qué zonas y sucursales explican el desempeño, cómo evolucionan ventas y unidades y qué acciones pueden elevar el volumen manteniendo el margen.

Preguntas de negocio

- ¿Cuál es el nivel total de ventas, costos, margen, unidades y operaciones?
- ¿Cómo evolucionan las ventas y el margen a lo largo del tiempo?
- ¿Qué zonas, sucursales y vendedores presentan mayor o menor desempeño?
- ¿Qué zona representa la principal oportunidad comercial y cuál es su brecha frente a una referencia cercana?
- ¿Qué acciones permiten aumentar el volumen manteniendo la rentabilidad?

Indicadores principales

Indicador	Definición de negocio
Ventas Totales	Importe comercial calculado a partir de cantidad y valor unitario.
Costos Totales	Suma de costos directos e indirectos asociados a las operaciones.
Margen Bruto	Diferencia entre ventas y costos totales.
% Margen	Proporción del margen bruto sobre las ventas.
Cantidad Vendida	Unidades comercializadas en el contexto seleccionado.
Cantidad Operaciones	Volumen de registros comerciales analizados.

3. Paso 1 · Preparación de datos y trazabilidad

El proceso de Power Query integra fuentes Excel, texto UTF-16 y PDF. Las transformaciones documentadas incluyen limpieza de filas vacías, normalización de nombres, correcciones de calidad, tipado regional, anexo de ventas y despivotado de una matriz territorial.

Fuente	Formato	Uso
Base de datos.xlsx	Excel	Producto, Cliente, Vendedor y ventas 2018-2019.
Ventas 2020.xlsx	Excel	Registros del año 2020 anexados al histórico de ventas.
Ventas por Zona.xlsx	Excel	Matriz territorial y anual transformada mediante despivotado.
Territorio.txt	Texto UTF-16	País, continente, ciudad, latitud y longitud por territorio.
Medios de pago.pdf	PDF	Códigos, descripciones, formas de pago y descuentos.

Transformaciones principales

- Producto: separación del código y el nombre, tipado del identificador y eliminación de filas sin contenido.
- Ventas y Ventas 2020: eliminación de columnas vacías, homologación de 13 nombres, tipado de fechas y anexo en Ventas Completo.
- Vendedor: normalización de mayúsculas, género, estado civil y corrección de “Indefenido” a “Indefinido”.
- Cliente: reemplazo de guiones en nombres, tratamiento de género nulo y correcciones de ocupación.
- Territorio: promoción de encabezados, corrección de “Contiente”, renombre de Id Territorio y validación regional de coordenadas.
- Métodos de pago: reconstrucción de valores extraídos desde PDF y conversión del descuento a porcentaje.
- Ventas por Zona: remoción de títulos y totales, despivotado de 2016-2020 y creación de Prioridad y Tipo de Período.

Controles de volumen y calidad

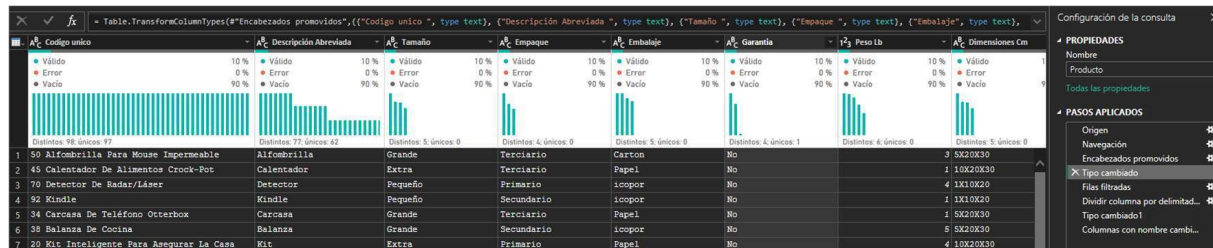
Consulta	Registros	Validación aplicada
Producto	97	Filas sin identificador excluidas, código y nombre separados.
Ventas 2018-2019	1.673	Trece campos homologados y sin duplicados completos.
Ventas 2020	800	Estructura alineada con Ventas antes del anexo.
Ventas Completo	2.473	Resultado de anexo 1.673 y 800 operaciones.
Vendedor	108	Capitalización, estado civil y contrato normalizados.
Cliente	400	Nombres, género y ocupaciones estandarizados.
Territorio	20	Encabezados, identificador y coordenadas validados.
Métodos de pago	6	Descripciones reconstruidas y descuento convertido a porcentaje.
Ventas por Zona	135	Veintisiete territorios por cinco períodos después del despivotado.

Resultado del ETL

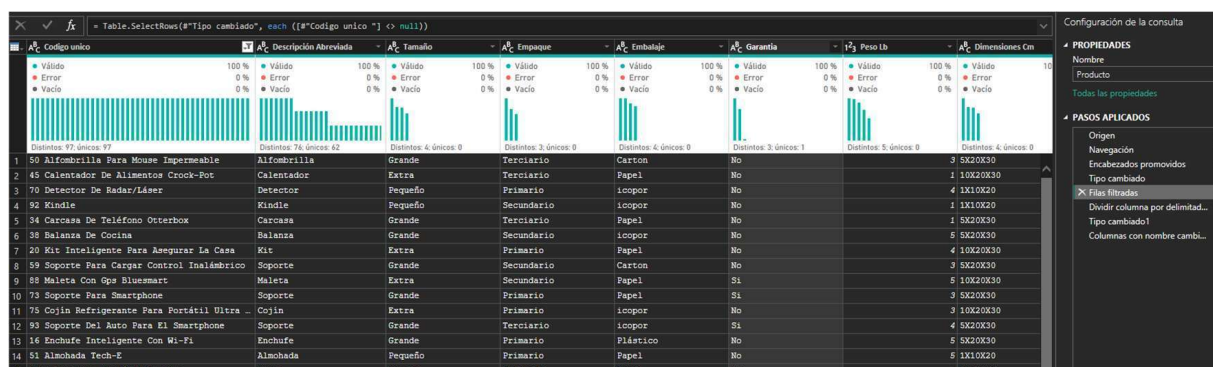
El proceso consolida las ventas 2018-2020 en Ventas Completo, con nombres homogéneos, tipos de datos definidos y campos preparados para relacionarse con las dimensiones del modelo.

Pruebas visuales de limpieza y normalización

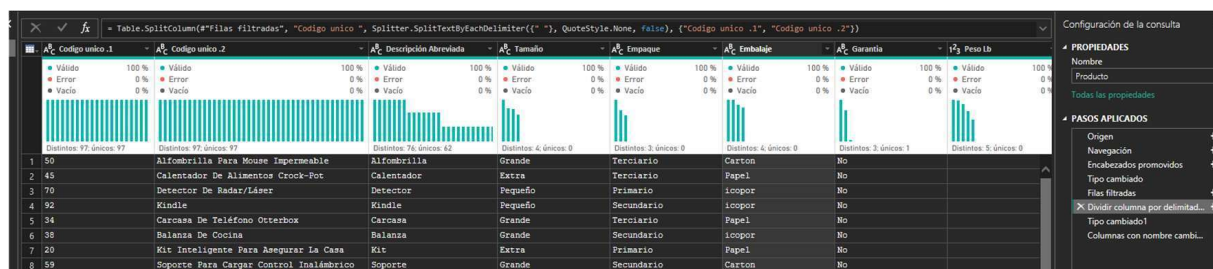
Las capturas permiten seguir la transformación de Producto desde la detección de filas vacías hasta la separación del código y el nombre. El panel de Pasos aplicados deja registrada la secuencia utilizada en Power Query.



Captura 1. Estado inicial de Producto: el perfil de columnas permite detectar un 90 % de valores vacíos.



Captura 2. Filas filtradas: se conservan los 97 productos con identificador válido.



Captura 3. División de Codigo unico en identificador numérico y nombre del producto.

Prueba visual del despivotado territorial

Ventas por Zona llegó como una matriz con una columna por año. La transformación conserva Id Territorio y Ciudad, y convierte 2016-2020 en filas de período y monto para que el conjunto pueda filtrarse y analizarse de forma consistente.

Captura 4. Matriz original: los años se encuentran distribuidos en columnas independientes.

Table.UnpivotOtherColumns(#"Filas inferiores quitadas", {"ID Territorio", "Ciudad"}, "Atributo", "Valor")

ABC 123 ID Territorio	1.2 Ciudad	1.2 Atributo	1.2 Valor
Válido 100 % Error 0 % Vacio 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacio 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacio 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacio 0 %
1	1 Merlo	2016	22978507,3
2	1 Merlo	2017	15229056,5
3	1 Merlo	2018	32826439
4	1 Merlo	2019	21755795
5	1 Merlo	2020	26338257
6	2 Santa Fe	2016	26592547,8
7	2 Santa Fe	2017	19445022,1
8	2 Santa Fe	2018	37989354

Captura 5. Resultado del despivotado: cada territorio queda repetido por período y valor.

4. Paso 2 · Diccionario de datos

Tabla	Rol	Definición
Ventas Completo	Hechos principal	Una línea transaccional. Incluye claves, fechas, cantidad, valor unitario y costos.
Producto	Dimensión	Nombre, tamaño, empaque, garantía, peso y dimensiones del producto.
Cliente	Dimensión	Nombre, género, ocupación, educación y atributos comerciales del cliente.
Vendedor	Dimensión	Nombre, contrato, sucursal, segmento y zona del vendedor.
Territorio	Dimensión	Continente, país, ciudad y coordenadas geográficas.
Métodos de pago	Dimensión	Descripción, forma de pago y descuento asociado.
Calendario	Dimensión temporal	Fechas consecutivas con año, mes, MesNum, trimestre y AñoMes.
Ventas por Zona	Hechos auxiliar	Monto anual por territorio después del despivotado.
Medidas	Tabla técnica	Contenedor desconectado de medidas DAX.
Selección de Métrica	Parámetro	Parámetro de campo para Ventas Totales, Cantidad Vendida y Margen Bruto.

Campos principales de Ventas Completo

Campo	Definición funcional
Id Venta	Identificador del registro comercial.
Id Producto / Cliente / Ubicación / Pago / Vendedor	Claves foráneas hacia dimensiones.
Fecha Compra	Fecha de origen comercial, relación temporal activa con Calendario[Date].
Fecha Entrega	Fecha utilizada para el seguimiento logístico.
Fecha Pago	Fecha utilizada para el seguimiento financiero.
Valor Unidad	Precio unitario utilizado para calcular ventas.
Cantidad	Unidades registradas en la línea.
Costos Directos / Indirectos	Componentes de costo por línea según la definición del ejercicio.

Campos descriptivos de las dimensiones

Tabla	Campos principales	Uso analítico
Producto	Id Producto, Nombre, Tamaño, Empaque, Garantía, Peso, Dimensiones	Identifica el artículo y describe sus características físicas y comerciales.
Cliente	Id Cliente, Nombre completo, Género, Ocupación, Educación, Email, Descuento	Describe el perfil del cliente y permite segmentar la actividad comercial.
Vendedor	Id Vendedor, Nombre, Apellido, Contrato, Código y Nombre de Sucursal, Segmento, Zona	Vincula cada operación con el vendedor, la sucursal y la región.
Territorio	Id Territorio, Continente, País, Ciudad, Latitud, Longitud	Aporta la ubicación geográfica para filtros y jerarquías territoriales.
Métodos de pago	Id Pago, Descripción, Forma de Pago, Descuento	Explica el instrumento utilizado y el beneficio asociado.
Calendario	Date, Año, MesNum, Mes, Trimestre, AñoMes	Ordena el análisis temporal y sostiene las comparaciones entre períodos.
Ventas por Zona	Id Territorio, Ciudad, Período, Monto, Prioridad, Tipo de Período	Conserva el monto territorial anual y las clasificaciones creadas en Power Query.

5. Paso 3 · Auditoría del modelo

Arquitectura del modelo El núcleo utiliza un esquema en estrella con una tabla de hechos principal, seis dimensiones y siete relaciones activas de uno a muchos. Ventas Completo concentra las operaciones, Producto, Cliente, Vendedor, Territorio, Métodos de pago y Calendario aportan los filtros. Ventas por Zona complementa el análisis como tabla de hechos auxiliar.

Lado 1	Lado *	Cardinalidad	Dirección de filtro
Producto[Id Producto]	Ventas Completo[Id Producto]	1:*	Dimensión → hechos
Cliente[Id Cliente]	Ventas Completo[Id Cliente]	1:*	Dimensión → hechos
Vendedor[Id Vendedor]	Ventas Completo[Id Vendedor]	1:*	Dimensión → hechos
Territorio[Id Territorio]	Ventas Completo[Id Ubicación]	1:*	Dimensión → hechos
Métodos de pago[Id Pago]	Ventas Completo[Id Pago]	1:*	Dimensión → hechos
Calendario[Date]	Ventas Completo[Fecha Compra]	1:*	Dimensión → hechos
Territorio[Id Territorio]	Ventas por Zona[Id Territorio]	1:*	Dimensión → hechos auxiliar

Jerarquías y ordenamiento

Elemento	Tabla	Niveles	Función
Fecha	Calendario	Año → Trimestre → Mes	Permite pasar del resultado anual al detalle mensual.
Territorio	Territorio	Continente → País → Ciudad	Permite recorrer la distribución geográfica de mayor a menor nivel.
Orden de meses	Calendario	Mes ordenado por MesNum	Evita el orden alfabético y conserva la secuencia enero-diciembre.

Organización técnica

- Ventas Completo concentra las transacciones de los tres años analizados.
- Las dimensiones filtran a la tabla de hechos mediante relaciones de uno a muchos y dirección simple.
- Calendario centraliza el análisis temporal y se relaciona con Fecha Compra.
- _Medidas funciona como contenedor de medidas y Seleccion de Metrica como parámetro de campo, ambas tablas permanecen desconectadas de forma intencional.
- Id Venta, las claves foráneas, Id Territorio, MesNum y la columna técnica Value se mantienen disponibles para el modelo y ocultas en la vista de informe.
- Ventas y Ventas 2020 alimentan el anexo, los visuales y las medidas utilizan Ventas Completo como única tabla transaccional de análisis.

Validación de la propagación de filtros

Educación seleccionada	Operaciones	Ventas	Unidades
Primario	386	\$348.251.186	17.603
Secundaria	905	\$736.844.192	37.114
Maestría	316	\$260.880.982	12.628
Doctorado	412	\$313.050.622	15.942

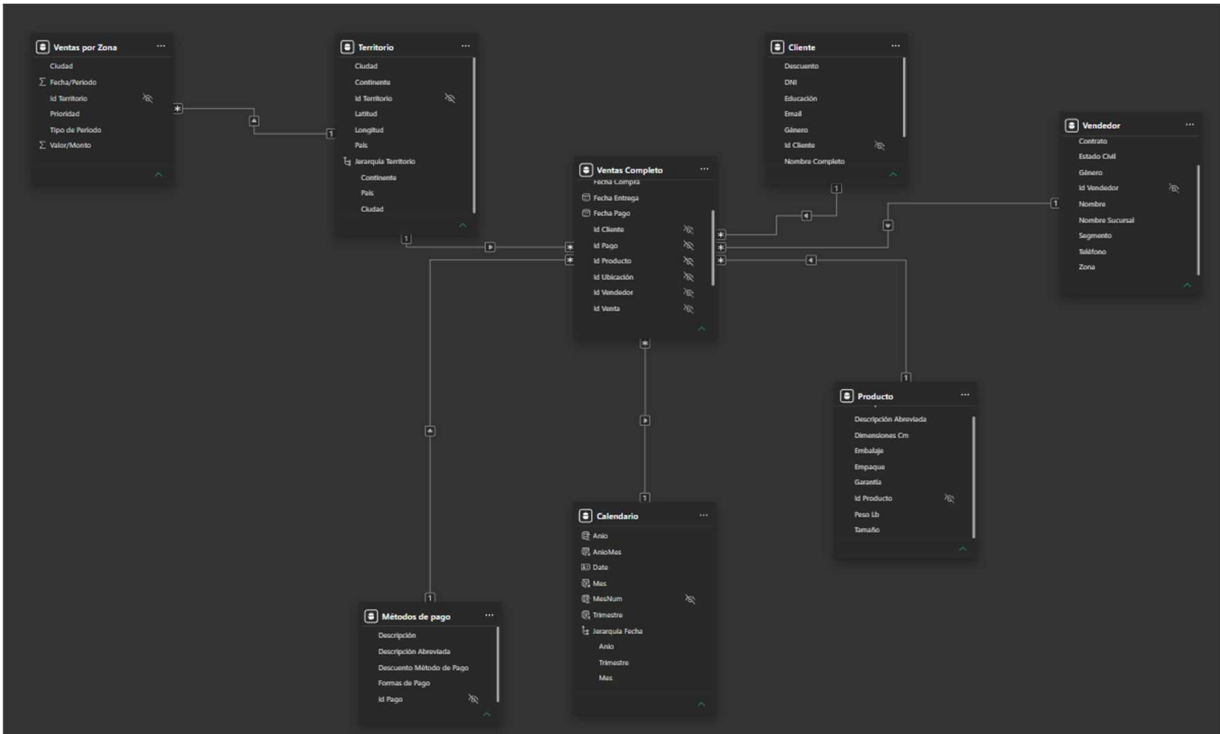
La variación conjunta de operaciones, ventas y unidades confirma que el filtro de Cliente[Educación] se propaga hacia Ventas Completo y actualiza todos los visuales dependientes. La validación también comprueba la relación activa con Calendario y el funcionamiento de las jerarquías temporal y territorial.

Lectura del modelo

La separación entre hechos y dimensiones facilita la interpretación del modelo, evita relaciones ambiguas y permite que los filtros de producto, cliente, vendedor, territorio, medio de pago y fecha se apliquen de manera coherente sobre las métricas comerciales.

Prueba visual del modelo y la dimensión temporal

La vista de modelo confirma la separación entre la tabla de hechos, las dimensiones descriptivas y la tabla auxiliar. La captura de Calendario muestra las columnas que sostienen el orden cronológico y las comparaciones temporales.



Captura 6. Vista del modelo con Ventas Completo en el centro y relaciones 1:* desde las dimensiones.

1 Calendario = CALENDARAU()

Date	Anio	MesNum	Mes	Trimestre	AnioMes
1/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
2/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
3/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
4/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
5/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
6/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
7/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
8/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
9/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
10/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
11/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
12/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
13/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01
14/1/2018	2018	1	enero	T1	2018-01

Captura 7. Tabla Calendario con Date, Año, MesNum, Mes, Trimestre y AñoMes.

6. Paso 4 · Medidas DAX e inteligencia de tiempo

Las catorce medidas se centralizan en _Medidas y se organizan por temática para facilitar su localización y mantenimiento. El catálogo reúne indicadores de ventas, rentabilidad, volumen, tiempo y narrativa.

Medida	Carpeta	Propósito
Ventas Totales	01 Ventas	Valor comercial calculado con Cantidad × Valor Unidad.
Costos Totales	01 Ventas	Suma de costos directos e indirectos.
Margen Bruto	02 Rentabilidad	Ventas menos costos.
% Margen	02 Rentabilidad	Margen bruto dividido por ventas mediante DIVIDE.
Cantidad Operaciones	03 Volumen	Cantidad de registros comerciales en Ventas Completo.
Cantidad de Pedidos	03 Volumen	Etiqueta de negocio que reutiliza Cantidad Operaciones.
Cantidad Vendida	03 Volumen	Suma de unidades comercializadas.
Ventas Año Anterior (PY)	04 Tiempo	Ventas del mismo período del año previo.
Variación YoY %	04 Tiempo	Cambio porcentual frente al año previo.
Ventas YTD	04 Tiempo	Acumulado desde el inicio del año.
Ventas YTD Año Anterior	04 Tiempo	Acumulado comparable del año previo.
Variación YTD YoY %	04 Tiempo	Cambio del acumulado frente al mismo corte previo.
Categoría de Rendimiento	05 Narrativa	Clasificación del margen para facilitar la lectura.
Título Evolucion	05 Narrativa	Título dinámico según la métrica seleccionada.

La columna Propósito funciona como descripción funcional de cada medida y puede reproducirse en la propiedad Descripción de Power BI para que otro analista comprenda el cálculo desde el panel de datos.

Lógica de las medidas principales

Ventas, costos y margen

```
Ventas Totales =
SUMX(
    'Ventas Completo',
    'Ventas Completo'[Cantidad] * 'Ventas Completo'[Valor Unidad]
)

Costos Totales =
SUMX(
    'Ventas Completo',
    'Ventas Completo'[Costos Directos] + 'Ventas Completo'[Costos Indirectos]
)

Margen Bruto = [Ventas Totales] - [Costos Totales]
```

SUMX evalúa el importe y los costos en el grano de la línea. Margen Bruto reutiliza medidas ya validadas, lo que evita duplicación de lógica y facilita el mantenimiento.

Porcentaje de margen

```
% Margen =
DIVIDE(
    [Margen Bruto],
    [Ventas Totales],
    BLANK()
)
```

DIVIDE controla ventas nulas o iguales a cero y evita resultados infinitos. La medida conserva un tipo numérico porcentual reutilizable.

Volumen

```
Cantidad Operaciones = COUNTROWS('Ventas Completo')
Cantidad de Pedidos = [Cantidad Operaciones]
Cantidad Vendida = SUM('Ventas Completo'[Cantidad])
```

Cantidad Operaciones expresa el volumen de registros comerciales. Cantidad de Pedidos reutiliza ese conteo con una etiqueta comprensible para el usuario, mientras que Cantidad Vendida resume las unidades del contexto seleccionado.

Clasificación del rendimiento

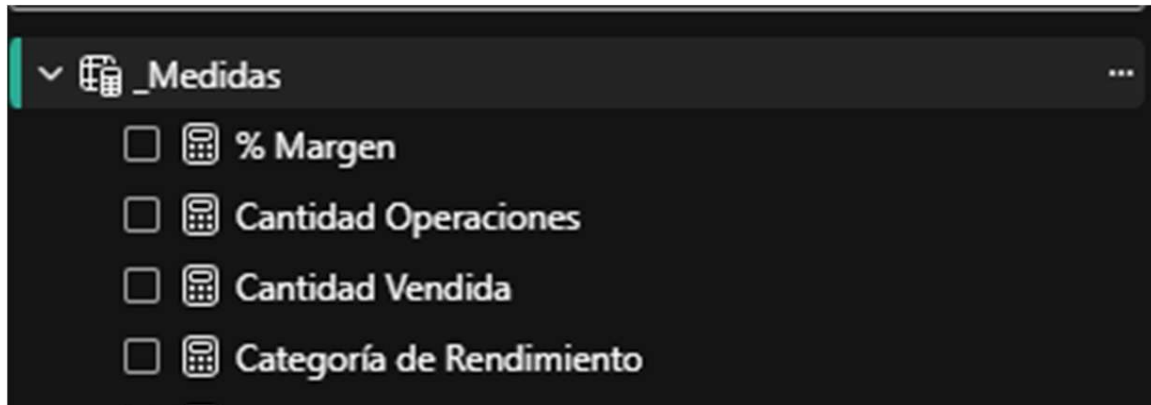
```
Categoría de Rendimiento =
VAR MargenPorcentual = [% Margen]
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        ISBLANK(MargenPorcentual), "Sin datos",
        MargenPorcentual > 0.20, "Excelente",
        MargenPorcentual >= 0.10, "Aceptable",
        "Bajo"
    )
```

La clasificación se recalcula con el contexto activo. Primero controla la ausencia de datos y luego evalúa los umbrales desde el nivel más alto hacia el más bajo.

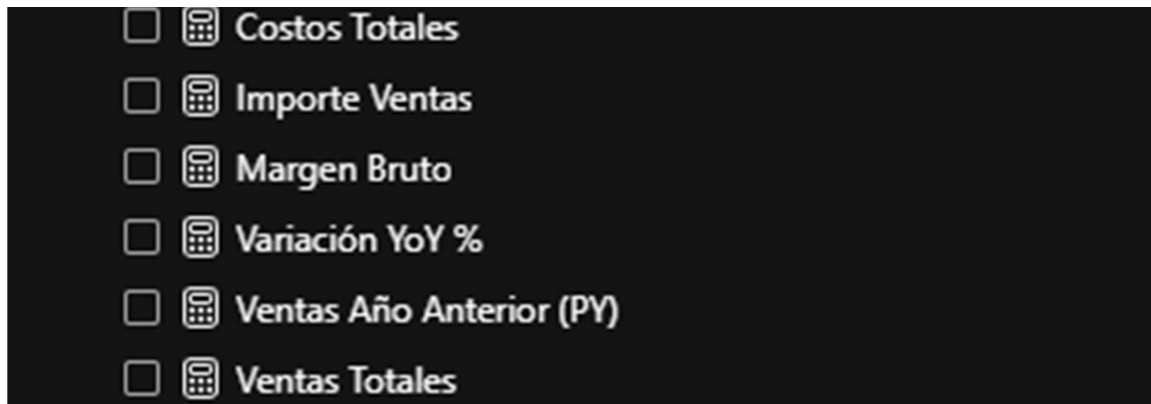
Formato y mantenimiento Las medidas monetarias conservan formato de moneda sin decimales, los porcentajes muestran dos decimales, operaciones y unidades son enteros, las salidas narrativas son texto. No se utiliza FORMAT() dentro de medidas numéricas, por lo que siguen disponibles para gráficos y cálculos posteriores.

Pruebas visuales de organización y cálculo

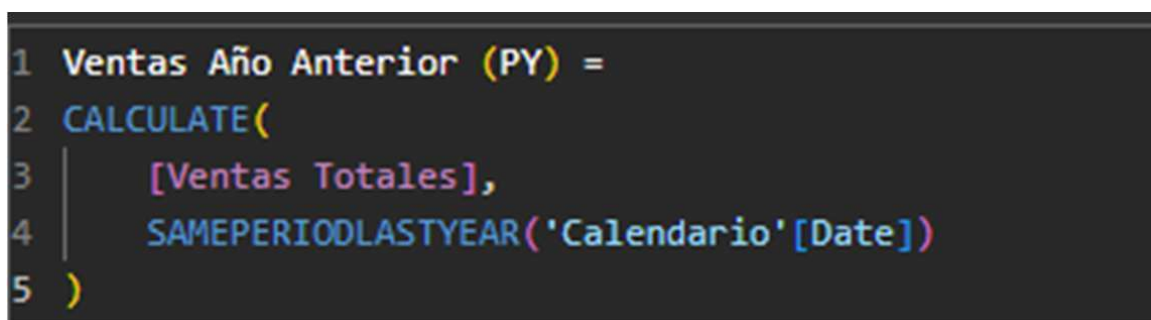
Las medidas se alojan en una tabla exclusiva para mantener el modelo ordenado. La fórmula temporal reutiliza Ventas Totales y desplaza el contexto mediante la tabla Calendario.



Captura 8. Primera parte de la tabla _Medidas: rentabilidad, volumen y clasificación.



Captura 9. Segunda parte de la tabla _Medidas: costos, margen e indicadores interanuales.



Captura 10. Implementación de Ventas Año Anterior con CALCULATE y SAMEPERIODLASTYEAR.

6.1 Paso 4.1 · Inteligencia de tiempo

Comparación interanual

```
Ventas Año Anterior (PY) =
CALCULATE(
    [Ventas Totales],
    SAMEPERIODLASTYEAR('Calendario'[Date])
)

Variación YoY % =
VAR VentasActuales = [Ventas Totales]
VAR VentasAnteriores = [Ventas Año Anterior (PY)]
RETURN
    DIVIDE(
        VentasActuales - VentasAnteriores,
        VentasAnteriores,
        BLANK()
    )
```

Estas medidas permiten comparar cada período con el mismo período del año anterior. La primera desplaza el contexto temporal, la segunda convierte la diferencia en una tasa comparable.

Acumulados temporales

```
Ventas YTD =
TOTALYTD(
    [Ventas Totales],
    'Calendario'[Date]
)

Ventas YTD Año Anterior =
CALCULATE(
    [Ventas YTD],
    SAMEPERIODLASTYEAR('Calendario'[Date])
)

Variación YTD YoY % =
DIVIDE(
    [Ventas YTD] - [Ventas YTD Año Anterior],
    [Ventas YTD Año Anterior],
    BLANK()
)
```

El acumulado YTD responde a una pregunta diferente de la venta puntual: cuánto se ha generado desde el inicio del año hasta la fecha seleccionada. Su comparación con el YTD anterior evita contrastar períodos de distinta longitud.

Configuración temporal La tabla Calendario funciona como tabla de fechas y se relaciona activamente con Fecha Compra. Las medidas temporales se presentan dentro de la carpeta 04 Tiempo.

6.2 Paso 4.2 · Resultados de las medidas

La página de evidencia DAX utiliza Calendario[Año] como segmentador y presenta los resultados dentro del mismo contexto temporal. La tabla permite verificar el valor de cada indicador, el comportamiento del período anterior, el control de divisiones y la clasificación dinámica.

Medida	2018	2019	2020
Ventas Totales	\$787.461.098	\$588.709.729	\$652.441.383
Costos Totales	\$160.387.263	\$118.553.324	\$134.478.006
Margen Bruto	\$627.073.835	\$470.156.405	\$517.963.377
% Margen	79,63 %	79,86 %	79,39 %
Cantidad Operaciones	954	719	800
Cantidad de Pedidos	954	719	800
Cantidad Vendida	56.889	42.411	47.959
Ventas Año Anterior (PY)	Sin datos	\$787.461.098	\$588.709.729
Variación YoY %	Sin datos	-25,24 %	10,83 %
Ventas YTD	\$787.461.098	\$588.709.729	\$652.441.383
Ventas YTD Año Anterior	Sin datos	\$787.461.098	\$588.709.729
Variación YTD YoY %	Sin datos	-25,24 %	10,83 %
Categoría de Rendimiento	Excelente	Excelente	Excelente

En un contexto que abarca el año completo, Ventas YTD coincide con Ventas Totales, la comparación YTD reproduce la variación interanual al utilizar el mismo corte de cierre. En selecciones parciales, el acumulado compara períodos de igual longitud.

Resultado del título dinámico

Métrica seleccionada	Texto devuelto por Título Evolucion
Ventas Totales	Evolución mensual de ventas totales
Cantidad Vendida	Evolución mensual de unidades vendidas
Margen Bruto	Evolución mensual del margen bruto

Prueba visual de resultados por año

Las tres vistas corresponden a la misma matriz. El único cambio es el año seleccionado, ventas, costos, margen, volumen y comparaciones temporales se recalculan de forma conjunta.

2018

Resultados de las medidas

Ventas Totales	\$ 787.461.098
Costos Totales	\$ 160.387.263
Margen Bruto	\$ 627.073.835
% Margen	79,63 %
Cantidad Operaciones	954
Ventas Año Anterior (PY)	
Variación YoY %	
Cantidad Vendida	56889
Categoría de Rendimiento	Excelente

2019

Resultados de las medidas

Ventas Totales	\$ 588.709.729
Costos Totales	\$ 118.553.324
Margen Bruto	\$ 470.156.405
% Margen	79,86 %
Cantidad Operaciones	719
Ventas Año Anterior (PY)	\$ 787.461.098
Variación YoY %	-25,24 %
Cantidad Vendida	42411
Categoría de Rendimiento	Excelente

2020

Resultados de las medidas

Ventas Totales	\$ 652.441.383
Costos Totales	\$ 134.478.006
Margen Bruto	\$ 517.963.377
% Margen	79,39 %
Cantidad Operaciones	800
Ventas Año Anterior (PY)	\$ 588.709.729
Variación YoY %	10,83 %
Cantidad Vendida	47959
Categoría de Rendimiento	Excelente

Resultados de la página de evidencia DAX para 2018, 2019 y 2020.

6.3 Paso 4.3 · Parámetro de campo y título dinámico

La quinta etapa incorporó un parámetro de campo para que un único gráfico temporal pueda alternar entre valor comercial, volumen de unidades y contribución monetaria. Las tres opciones proceden de la tabla _Medidas y se muestran mediante un segmentador de selección única.

Definición del parámetro

```
Seleccion de Metrica = {
    ("Ventas Totales", NAMEOF('_Medidas'[Ventas Totales]), 0),
    ("Cantidad Vendida", NAMEOF('_Medidas'[Cantidad Vendida]), 1),
    ("Margen Bruto", NAMEOF('_Medidas'[Margen Bruto]), 2)
}
```

Cada fila contiene la etiqueta que ve el usuario, la referencia a la medida y el orden de presentación. La columna visible se incorporó al segmentador y el campo del parámetro reemplazó a Ventas Totales en el eje Y del gráfico de evolución mensual.

Título dinámico del gráfico

```
Titulo Evolucion =
VAR OrdenSeleccionado =
    SELECTEDVALUE(
        'Seleccion de Metrica'[Seleccion de Metrica Order],
        -1
    )
RETURN
    SWITCH(
        OrdenSeleccionado,
        0, "Evolución mensual de ventas totales",
        1, "Evolución mensual de unidades vendidas",
        2, "Evolución mensual del margen bruto",
        "Evolución mensual por métrica"
    )
```

La medida se asignó al título mediante formato condicional. Se utiliza la columna de orden para identificar la opción activa sin depender directamente de la columna compuesta que genera Power BI para el parámetro.

Ajuste de Cantidad Vendida

Durante la configuración se detectó que la columna Cantidad estaba almacenada como texto y SUM no podía agregarla. Se corrigió el tipo de dato en la fuente y se mantuvo Cantidad Vendida como suma de unidades. Cantidad de Pedidos se conserva como un indicador diferente, basado en el conteo de operaciones.

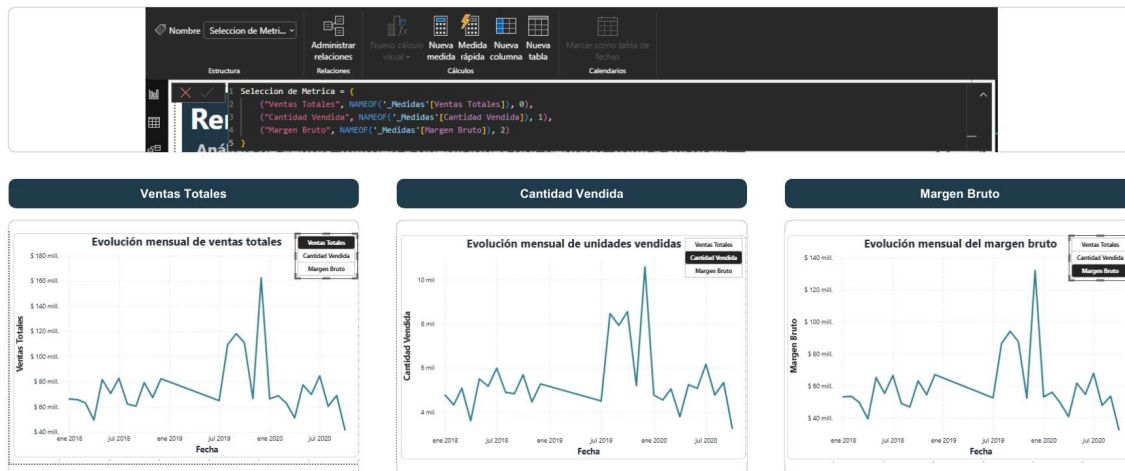
Prueba visual del parámetro de campo

La misma visualización se probó con las tres métricas seleccionables. La captura muestra que el título, el eje y la escala cambian de acuerdo con Ventas Totales, Cantidad Vendida o Margen Bruto, sin duplicar el gráfico.

Evidencia - Selecccion de Metrica

El mismo visual alterna entre tres medidas DAX mediante un parametro de campo.

Definicion del parametro de campo



Cada captura conserva el periodo 2018-2020 y muestra una unica metrica seleccionada.

Captura 11. Tres variantes del mismo gráfico controladas por Selección de Metrica.

7. Paso 5 · Interfaz visual, navegación y accesibilidad

El dashboard principal utiliza un formato horizontal, jerarquía en Z, tres KPIs, segmentadores de Zona y Período, un gráfico temporal y un comparativo por sucursal. Sobre esa estructura se incorporaron únicamente los objetos necesarios para convertir la exploración en un recorrido guiado. El diseño mantiene contraste, etiquetas descriptivas y un título que identifica la métrica activa, las páginas de detalle y tooltip amplían la información sin interrumpir la historia principal.

Estructura funcional de las páginas

Página	Propósito	Contenido
Principal	Vista ejecutiva y tres escenas narrativas	Zona, Período, métrica, botones, KPI, evolución y sucursales.
Detalle de Vendedores	Réplica fija del segundo nivel de análisis	Tres KPI, segmentadores sincronizados y Top 5 de vendedores.
Tooltip vendedores	Profundidad contextual sobre una sucursal	Ventas, pedidos, margen y Top 5 dentro de la barra seleccionada.

Jerarquía visual y paleta

Recurso visual	Función
Azul oscuro	Encabezado, comparación por sucursal y contenedores de la narrativa.
Verde azulado	Serie temporal y continuidad entre las escenas.
Verde suave	Ranking y contenido complementario de vendedores.
Gris claro	Tarjetas KPI y fondos secundarios sin competir con los valores.
Blanco y texto oscuro	Fondo general, contraste y separación entre paneles.

El patrón de lectura en Z comienza en el título y los filtros, continúa por las tres tarjetas y finaliza en los gráficos de evolución y comparación. Los objetos conservan tamaños, alineaciones, bordes y tipografía consistentes para que la jerarquía dependa de la información y no de adornos aislados.

Terminación visual orientada al usuario

Etiquetas comprensibles

Los nombres que aparecen en el reporte utilizan lenguaje de negocio: Ventas Totales, Cantidad Vendida, Cantidad de Pedidos, Margen Bruto y % Margen. Los nombres de tablas, columnas y expresiones propios del desarrollo se reservan para esta documentación técnica y no se exponen como títulos o etiquetas del dashboard.

Controles visibles

La página principal limita los filtros visibles a Zona y Período. El selector de métrica se integra al gráfico temporal y ofrece solo tres alternativas. La exploración menos frecuente se resuelve mediante el tooltip y la página Detalle de Vendedores, de modo que la vista principal conserva una jerarquía clara sin acumular segmentadores.

Fondos y contraste

El fondo general es blanco y los contenedores secundarios utilizan grises claros. No se aplican fotografías, texturas ni imágenes decorativas de fondo. El azul oscuro y el verde azulado se reservan para encabezados, series y llamadas narrativas, lo que reduce la fatiga visual y mantiene el foco en los datos.

Accesibilidad de la lectura

- El significado no depende solo del color: títulos, ejes, etiquetas de datos, unidades y posición acompañan a cada valor.
- Las tarjetas mantienen fondo neutro, texto oscuro y una etiqueta visible debajo del número principal.
- El gráfico temporal identifica la métrica activa en el título y el eje, el gráfico de sucursales incluye etiquetas monetarias y orden descendente.
- Los botones utilizan verbos y destinos explícitos: Ver Punto Crítico, Ver Plan de Acción y Volver a Vista General.
- Cada captura incluida en la documentación contiene un pie explicativo y una descripción alternativa.

Texto alternativo de los visuales

En el archivo de Power BI, la propiedad Texto alternativo de cada objeto se completa desde Formato > General > Propiedades. La descripción indica qué representa el visual, qué filtros modifican su resultado y cuál es la unidad, sin repetir únicamente el título visible.

- Tarjeta Ventas Totales: importe total de ventas para la zona y el período seleccionados.
- Tarjeta % Margen: porcentaje de margen bruto para el contexto activo.
- Tarjeta Cantidad de Pedidos: número de operaciones del contexto seleccionado.

- Gráfico temporal: evolución mensual de la métrica activa entre 2018 y 2020, filtrada por zona y período.
- Gráfico de sucursales: comparación descendente de ventas por código de sucursal, el tooltip amplía el resultado con sus vendedores principales.
- Botones de navegación: destino explícito de cada acción, por ejemplo, Ir a Punto Crítico, Ir a Plan de Acción o Volver a Vista General.

Recursos de interacción y navegación

Recurso	Implementación	Aporte a la experiencia
Parámetro de campo	Ventas Totales, Cantidad Vendida y Margen Bruto alternan sobre el mismo gráfico temporal.	Evita duplicar visuales y mantiene una lectura uniforme.
Panel de Selección	Grupos Contexto, Punto Crítico y Plan de Acción organizados en capas independientes.	Permite alternar textos, gráficos, recomendaciones y botones.
Bookmarks	Vista General, Análisis de Punto Crítico y Plan de Acción.	Restauran filtros, métrica, página y visibilidad de cada escena.
Botones	Ver Punto Crítico, Ver Plan de Acción y Volver a Vista General.	Ejecutan los bookmarks y hacen explícito el sentido del recorrido.
Profundidad	Tooltip vendedores y página Detalle de Vendedores con Top 5.	Amplía el análisis sin sobrecargar la vista principal.

Sincronización y validación de interacciones

Control	Configuración	Resultado para el usuario
Zona y Período	Sincronizados entre Principal y Detalle de Vendedores.	El usuario conserva el contexto al cambiar de página.
Editar interacciones	Se verificó la respuesta de KPI, evolución, sucursales y detalle.	Evita visuales que queden accidentalmente fuera del filtro.
Tooltip	Recibe sucursal, zona, período y filtros generales.	Explica qué vendedores componen el resultado señalado.
Top 5	Filtro Top N por Ventas Totales y orden descendente.	El ranking cambia con el contexto y no funciona como una lista estática.

Construcción de la interacción

1. Configurar el segmentador del parámetro como lista vertical, con selección única y sin la opción Seleccionar todo.
2. Renombrar los objetos principales y agrupar Contexto, Punto Crítico y Plan de Acción desde el panel de Selección.
3. Preparar para cada escena la Zona, el Período, la métrica, los objetos visibles y los botones disponibles.
4. Guardar los bookmarks con Datos, Visualización, Página actual y Todos los objetos visuales.
5. Asignar cada botón a su bookmark de destino y probar el recorrido completo mediante Ctrl + clic.

Configuración de las tres escenas

Escena	Zona y métrica	Contenido visible	Navegación
Vista General	Todas · Ventas Totales	Contexto, tres KPI, evolución y sucursales.	Ver Punto Crítico
Punto Crítico	Occidente · Cantidad Vendida	Diagnóstico, tres KPI, evolución y sucursal 12.	Ver Plan de Acción · Volver
Plan de Acción	Occidente · Margen Bruto	Recomendaciones y evolución, sucursales oculto.	Volver a Vista General

Pruebas visuales de interacción y navegación

El tooltip amplía el análisis de la sucursal señalada sin abandonar la página principal. La segunda captura muestra cómo los paneles de Marcadores y Selección conservan filtros, métrica y visibilidad para cada escena.

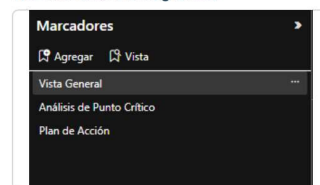


Captura 12. Tooltip de vendedores activado sobre una barra del gráfico de sucursales.

Evidencia tecnica - Marcadores y Selecccion

Configuración de los tres estados narrativos y control de visibilidad de objetos.

Tres marcadores configurados

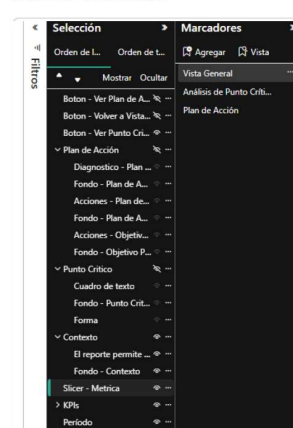


Secuencia narrativa

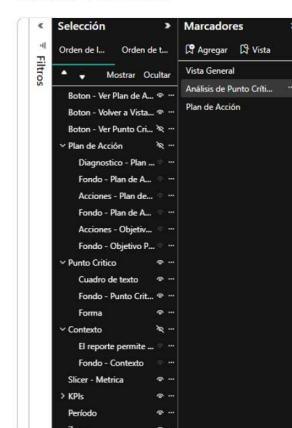
1. Vista General
2. Análisis de Punto Crítico
3. Plan de Acción

Los botones cambian entre marcadores y cada estado conserva filtros, métrica y visibilidad de los objetos.

Selección - Vista General



Selección - Punto Crítico



Vista General -> Punto Crítico -> Plan de Acción -> Vista General

Captura 13. Marcadores configurados y control de visibilidad en el panel de Selección.

8. Paso 6 · Storytelling y foco de negocio

Gancho El tablero identifica dónde existe menor aporte comercial y traduce ese hallazgo en acciones para aumentar el volumen sin deteriorar una rentabilidad cercana al 80 %.

Comparación que origina la historia

Zona	Ventas Totales	% Margen	Lectura
Sur	\$759 millones	79,50 %	Mayor volumen comercial.
Norte	\$581 millones	78,78 %	Segundo mayor volumen y menor margen relativo.
Oriente	\$423 millones	81,11 %	Mayor porcentaje de margen.
Occidente	\$352 millones	80,01 %	Menor volumen comercial.

Occidente también presenta 422 pedidos y el menor nivel general de unidades vendidas. Como su margen porcentual permanece saludable, el hallazgo se interpreta como una oportunidad para aumentar el volumen y no como un problema de rentabilidad.

Anotaciones y guía de los hallazgos

Cada escena incorpora una anotación breve dentro del propio dashboard. La Vista General explica el alcance del análisis, el Punto Crítico destaca los \$352 millones, los 422 pedidos y el margen de 80,01 % de Occidente, el Plan de Acción convierte ese diagnóstico en cinco propuestas. Los botones Ver Punto Crítico, Ver Plan de Acción y Volver a Vista General ordenan la lectura desde el panorama hacia el hallazgo y, finalmente, hacia la decisión.

Secuencia narrativa

Escena	Pregunta	Contenido
Vista General	¿Cuál es el panorama?	Todas las zonas, Ventas Totales, contexto general 2018-2020.
Punto Crítico	¿Dónde está la principal oportunidad?	Occidente, Cantidad Vendida, \$352 millones, 422 pedidos.
Plan de Acción	¿Qué conviene hacer?	Occidente, Margen Bruto, cinco acciones y referencia frente a Oriente.

Hallazgo principal

Occidente es la zona con menor venta total: aproximadamente \$352 millones. Mantiene un margen de 80,01 %, por lo que el problema no es la rentabilidad relativa sino el volumen. Oriente constituye una referencia cercana con aproximadamente \$423 millones, la diferencia se presenta en el dashboard como una brecha de \$71 millones.

Acciones recomendadas

1. Analizar ventas y unidades por vendedor.
2. Identificar clientes con baja frecuencia de compra.
3. Revisar productos con margen favorable y bajo volumen.
4. Evaluar la concentración de operaciones en la sucursal 12.
5. Monitorear mensualmente ventas, unidades y pedidos.

Cierre del recorrido

Vista General utiliza todas las zonas y Ventas Totales. Análisis de Punto Crítico cambia a Occidente y Cantidad Vendida, destaca los tres KPI y concentra el gráfico de sucursales en la sucursal 12. Plan de Acción mantiene Occidente, utiliza Margen Bruto, oculta el gráfico de sucursales y aprovecha el espacio para presentar las cinco propuestas.

Criterio de decisión La brecha de \$71 millones frente a Oriente funciona como una primera referencia de comparación, no como una proyección garantizada. El plan prioriza el crecimiento del volumen comercial manteniendo la rentabilidad.

8.1 Recorrido visual del dashboard

Las tres escenas se presentan a página completa para conservar la lectura del tablero y mostrar con claridad cómo cambia el contexto de análisis.



Captura 14. Vista General: panorama completo de ventas, margen, pedidos, evolución y sucursales.

Escena 2 • Análisis de Punto Crítico

Rendimiento de vendedores | 2018-2020

Análisis de ventas, margen y operaciones por período, zona y sucursal

Zona

Occidente

Período

01/01/2018

31/12/2020

Registra **\$352 millones** en ventas y **422 pedidos**, los valores más bajos entre las zonas analizadas. Su margen del **80%** indica que la principal oportunidad está en aumentar el volumen comercial.

\$ 352 mill.

Ventas Totales

80,01 %

% Margen

422

Cantidad de Pedidos



Ver Plan de Acción

Volver a Vista General

Captura 15. Punto Crítico: Occidente, Cantidad Vendida, 352 millones de ventas y 422 pedidos.

Escena 3 • Plan de Acción

Rendimiento de vendedores | 2018-2020

Análisis de ventas, margen y operaciones por período, zona y sucursal

Zona

Occidente

Período

01/01/2018

31/12/2020

Plan de Acción Occidente

Occidente presenta el menor volumen comercial, pero mantiene un margen saludable del 80,01 %. La prioridad es aumentar operaciones y unidades sin deteriorar la rentabilidad.

Primera referencia: reducir la brecha de \$71 millones frente a Oriente.

\$ 352 mill.

Ventas Totales

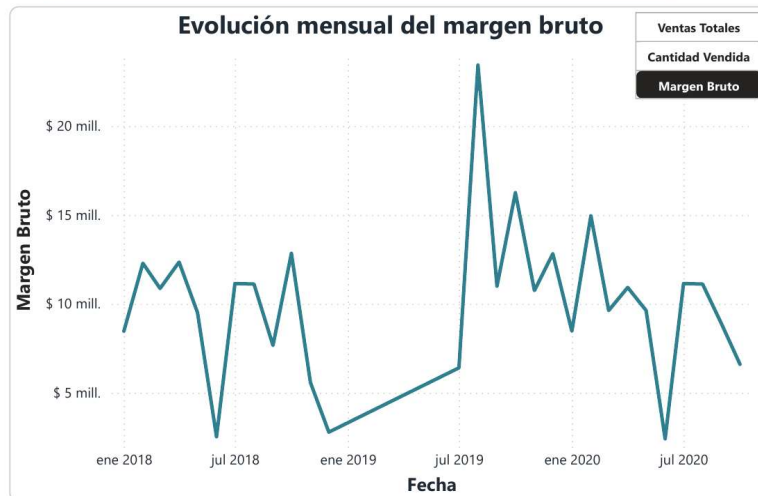
80,01 %

% Margen

422

Cantidad de Pedidos

Evolución mensual del margen bruto



Acciones recomendadas

1. Analizar ventas y unidades por vendedor.
2. Identificar clientes con baja frecuencia de compra.
3. Revisar productos con margen favorable y bajo volumen.
4. Evaluar la concentración de operaciones en la sucursal 12.
5. Monitorear mensualmente ventas, unidades y pedidos.

[Volver a Vista General](#)

Captura 16. Plan de Acción: margen bruto, brecha frente a Oriente y cinco acciones recomendadas.

9. Paso 7 · Organización de la entrega final

La entrega se organiza en una estructura clara que separa el archivo de Power BI, los datos de trabajo y el PDF final. El README funciona como punto de entrada para comprender y recorrer el proyecto.

Estructura del repositorio

```
Proyecto-Integrador-PowerBI/  
├── dashboard/  
│   └── Valiente_Luciana_Proyecto_Final.pbix  
├── data/  
│   ├── README.md  
│   └── archivos fuente del proyecto  
├── docs/  
│   └── Valiente_Luciana_Proyecto_Integrador_Final.pdf  
└── README.md
```

Enlace público del repositorio: <https://github.com/lucianagabrielavaliente/dashboard-power-bi>

El README presenta el objetivo, las preguntas de negocio, las fuentes, el modelo, las medidas principales, las instrucciones para abrir el PBIX, la autora y el acceso al PDF final.

Composición del PDF

La entrega se presenta como un único PDF. Los bookmarks y los botones funcionan dentro del archivo PBIX, pero no pueden ejecutarse en el documento exportado, por eso cada estado se representa como una página fija y mantiene el mismo orden del recorrido interactivo. El documento consolidado reúne en un único archivo las páginas del reporte, las hojas de evidencia y, como bloque final, esta documentación técnica.

- Las páginas iniciales contienen el reporte completo de Power BI: Vista General, Punto Crítico, Plan de Acción y las demás páginas funcionales.
- A continuación se incorporan las hojas de evidencia del reporte: ETL, modelo, DAX, UX, storytelling y las tres variantes del parámetro de métrica.
- Las páginas finales contienen la documentación técnica: contexto, preguntas de negocio, diccionario, trazabilidad, auditoría del modelo, catálogo DAX, accesibilidad y organización de la entrega.
- El resultado se exporta o combina una sola vez y se controla que no existan páginas omitidas ni un segundo PDF separado.

Orden del PDF final

1. Reporte de Power BI: Vista General, Análisis de Punto Crítico, Plan de Acción, Detalle de Vendedores y Tooltip.
2. Hojas de evidencia del reporte: ETL, modelo con relaciones, resultados DAX, UX, storytelling, parámetro de campo, bookmarks, Selección y botones.
3. Inicio de la documentación técnica: portada, contexto, objetivo y preguntas de negocio.
4. Preparación de datos: fuentes, transformaciones, controles de volumen y trazabilidad.
5. Modelo: diccionario, relaciones, cardinalidad, dirección de filtro, jerarquías y auditoría.
6. Cálculo: catálogo de medidas, fórmulas, resultados e inteligencia de tiempo.
7. Diseño y narrativa: jerarquía visual, accesibilidad, navegación, hallazgo y acciones.
8. Cierre: estructura del repositorio, referencia al README y conclusión del desarrollo.

Entrega consolidada La selección de páginas prioriza la continuidad narrativa y reúne en un solo archivo el reporte completo y la información necesaria para comprender su construcción.

10. Conclusión del desarrollo

Resultado técnico

El proyecto parte de fuentes heterogéneas y las transforma en un conjunto coherente de tablas. Ventas Completo concentra el detalle transaccional, las dimensiones describen producto, cliente, vendedor, territorio, medio de pago y fecha. Esta organización hace que los filtros sean previsibles y que las medidas respondan al contexto seleccionado.

Resultado analítico

Las medidas de ventas, costos, margen y volumen construyen una lectura común del desempeño comercial. Las comparaciones con el año anterior y los acumulados YTD permiten distinguir entre cambios puntuales y tendencias sostenidas, mientras que la tabla Calendario aporta un eje temporal estable para todo el reporte.

Forma de uso del reporte

El usuario comienza en la Vista General, donde reconoce el tamaño y la evolución del negocio. Desde allí puede avanzar al Punto Crítico para comprender la situación de Occidente y, luego, al Plan de Acción para revisar propuestas concretas. Cada botón activa un bookmark que recupera la zona, la métrica, la página y la visibilidad definidas para esa escena.

Integración de la entrega

El archivo PBIX conserva la interactividad y la posibilidad de explorar. El PDF único presenta todas las páginas del reporte y agrega al final la documentación técnica. De este modo, la solución puede ser utilizada por un lector de negocio y también comprendida por otro analista que necesite revisar su estructura o continuar su desarrollo.

Síntesis final La solución conecta preparación de datos, modelado, cálculo, diseño y narrativa en un recorrido único: comprender el desempeño, identificar una oportunidad y orientar la decisión comercial.